MODUL

PRAKTIKUM

TENAGA LISTRIK

TKE 193136

OLEH:

Dr.Eng. Suroso, S.T., M.Eng.

Hari Prasetijo, S.T., M.T.

Winasis, S.T., M.Eng.

Agung Cahyadi Putra, S.T., M.T.

JURUSAN/PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen revisi modul praktikum untuk mata kuliah Tenaga Listrik. Modul yang dikeluarkan ini merupakan modul praktikum versi pertama.

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, sehingga akan selalu memerlukan perbaikan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas praktikum untuk matakulaih ini. Sumbang saran para pengguna sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

TATA TERTIB PRAKTIKUM.....iv

FORMAT JURNAL.....vi

FORMAT LAPORAN.....vii

UNIT 1 PENYEARAH TEGANGAN DIODA SATU FASA.....1

UNIT 2 PENYEARAH TEGANGAN SETENGAH GELOMBANG THYRISTOR SATU FASA.....8

UNIT 3 PENYEARAH TEGANGAN GELOMBANG PENUH THYRISTOR HUBUNGAN JEMBATAN.....13

UNIT 4 PENGONTROLAN GELOMBANG PENUH: TRIAC DAN RANGKAIAN THYRISTOR ANTIPARALEL.....15

UNIT 5 ANALISA ALIRAN DAYA 1.....20

UNIT 6 ANALISA ALIRAN DAYA 2.....27

UNIT 7 ANALISA ALIRAN DAYA 3.....35

UNIT 8 SHORT CIRCUIT ANALYSIS.....43

UNIT 9 INVERTER SATU FASE HALF-BRIDGE & INVERTER SATU FASE FULL-BRIDGE.....55

DAFTAR PUSTAKA.....68

TATA TERTIB PRAKTIKUM

KELENGKAPAN

Setiap praktikan dan asisten wajib berpakaian lengkap, mengenakan celana panjang atau rok, kemeja dan mengenakan sepatu.

Praktikan dan wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Modul Praktikum
2. Alat Tulis
3. Jurnal (khusus untuk praktikan)

KEKANGAN WAKTU

1. Praktikan wajib datang 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai
2. Asisten wajib datang 15 menit sebelum waktu praktikum dimulai

PERSIAPAN PRAKTIKUM

1. Praktikan dan asisten wajib membaca dan memahami isi modul praktikum
2. Praktikan Membuat jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan
3. Praktikan Mengerjakan tugas pendahuluan (jika ada).
4. Praktikan dan asisten Mengisi daftar hadir.
5. Praktian mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh masing-masing asisten dengan jangka waktu maksimal adalah 15 menit, tujuannya adalah untuk menguji kesiapan para praktikan dalam melaksanakan praktikum
6. Asisten mempersiapkan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan praktikum, dalam hal ini asisten juga harus memastikan alat yang dipergunakan pada saat praktikum dalam kondisi baik, dibantu oleh laboran.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Dilarang makan, minum, merokok dan tidur ataupun kegiatan lainnya yang dapat menggangu peserta praktikum lainnya pada saat pelaksanaan praktikum
2. Dilarang menggunakan peralatan komunikasi seperti handphone atau lainnya baik untuk menelphone atau sms atau sekedar mendengarkan musik
3. Dilarang menggunakan peralatan selain peralatan praktikum, seperti iPOD atau sejenisnya selama melaksanakan praktikum
4. Khusus untuk praktikum dalam laboratorium komputer, alas kaki dilepas
5. Praktikan mengerjakan setiap percobaan yang ada dengan sebaik-baiknya
6. Praktikan mencatat segala hasil yang diperoleh dari proses pelaksanaan praktikum tersebut
7. Asisten membantu praktikan, jikalau praktikan mengalami kesulitan pada saat proses pelaksanaan praktikum

SELESAI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Praktikan meminta tanda tangan asisten atas hasil data pengamatan yang diperoleh pada saat praktikum tersebut
2. Praktikan kembali membereskan semua peralatan yang dipakai pada saat pelaksanaan praktikum berlangsung, dan diletakan dimeja praktikum

3. Asisten yang dibantu laboran wajib meletakan semua peralatan yang digunakan pada saat praktikum pada lemari penyimpanan dan pastikan juga semua peralatan yang akan ditelakan tersebut dalam kondisi baik, sebagaimana sebelum peralatan tersebut digunakan.

PELAPORAN

1. Laporan ditulis tangan atau diketik menggunakan mesin ketik
2. Laporan dikumpulkan di laboratorium maksimal satu minggu setelah pelaksanaan praktikum terakhir

PERGANTIAN JADWAL

1. Kasus biasa
   a. Pertukaran jadwal hanya dapat dilakukan per kelompok dangan modul yang sama
   b. Isi Form Pergantian Jadwal (minta pada administrasi laboratorium) lalu tunjukkan pada asisten yang bersangkutan.
   c. Serahkan Form Pergantian Jadwal yang sudah ditandatangani tadi pada asisten saat praktikum

2. Kasus Sakit atau urusan pribadi
   a. Isi Form Pergantian Jadwal dengan melampirkan surat keterangan dokter (bagi yang sakit) atau surat terkait lainnya
   b. Form Pergantian Jadwal diserahkan pada administrasi laboratorium
   c. Praktikan yang bersangkutan sebelum kesempatan jadwal praktikum selanjutnya harus meminta jadwal praktikum pengganti ke Koordinator asisten pada praktikum terkait

3. Kasus kepentingan masal
   a. Jika ada lebih dari 1/3 rombongan praktikan yang
   b. tidak dapat melaksanakan praktikum pada satu hari yang sama karena alasan yangterkait kegiatan akademis
   c. Isi Form Pergantian Jadwal dan serahkan pada administrasi Lab. Dasar secepatnya. Jadwal praktikum pengganti satu hari itu akan ditentukan kemudian oleh Kordas praktikum yang bersangkutan

4. Kasus Insidental “Mendadak”
   a. Hal ini terjadi ketika terjadinya gangguan khusus seperti pemadaman listrik maka koordinator asisten wajib datang pada administrasi laboratorium untuk mencari jadwal pengganti praktikum yang bersangkutan tersebut

SANKSI

Pengabaian segala macam peraturan diatas dapat dikenai sanksi pengguguran nilai praktikum yang bersangkutan

FORMAT JURNAL

Berikut ini disajikan bentuk format jurnal untuk praktikum Mesin Listrik, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. **Dasar Teori**
   Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan

2. **Alat dan Bahan**
   Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum

3. **Langkah Kerja**
   Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.

FORMAT LAPORAN

Berikut ini disajikan bentuk format laporan untuk praktikum Tenaga Listrik, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum :

1. Dasar Teori

Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal – hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan

2. Alat dan Bahan

Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum

3. Langkah Kerja

Dalam bagian ini anda dapat menceritakan kronologis kejadian yang terjadi yang anda lakukan pada saat anda melaksanakan praktikum (hanya bagian penting saja yang anda tuliskan) hingga anda memperoleh hasil.

4. Pembahasan

Dalam bagian ini anda dapat melakukan pembahasan, mengenai hasil yang anda peroleh, ingat komponen penilaian utama ada dalam pembahasan jadi usahakan berilah alasan-alasan yang masuk akal dengan mendasarkan pada dasar teori yang tepat tentang hasil yang anda peroleh pada saat praktikum

5. Jawaban Pertanyaan

Dalam bagian ini anda dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada bagian pertanyaan, jika anda tidak menemukan bagian pertanyaan dari setiap unit praktikum anda kosongkan saja bagian ini.

6. Kesimpulan

Dalam bagian ini anda simpulkan apa yang anda peroleh dari hasil praktikum tersebut.

7. Daftar Pustaka

Dalam penulisan daftar pustaka anda wajib mengikuti penulisan daftar pustaka yang baik dan benar

UNIT 1 PENYEARAH TEGANGAN DIODA SATU FASA

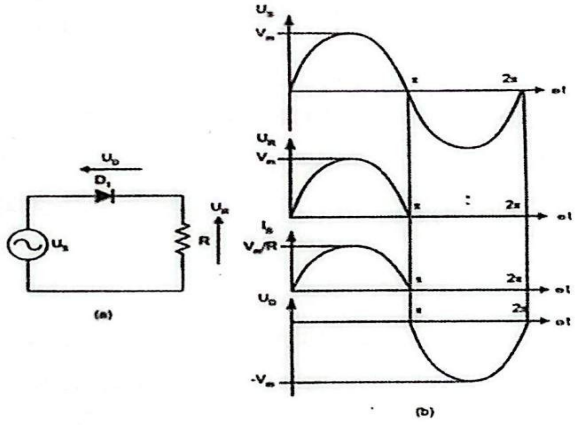
PUDAK SCIENTIFIC	Penyearah Tegangan Dioda Satu Fasa	LE30009

I. Tujuan

1. Mengenal prinsip dasar rangkaian penyearah.
2. Memperkenalkan cara penyearahan gelombang satu fasa dengan menggunakan dioda.
3. Mengenal parameter-parameter penting pada suatu rangkaian penyearah.

II. Pendahuluan

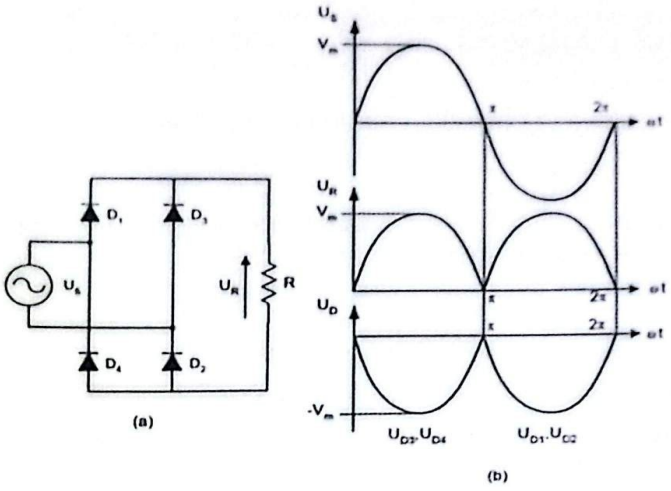
Penyearah adalah rangkaian yang mengubah sinyal AC menjadi sinyal dalam satu arah saja. Biasanya dalam penyearahan ini digunakan dioda. Penyearah satu fasa setengah gelombang adalah penyearah yang paling sederhana, tetapi jarang digunakan dalam aplikasi industri. Walaupun begitu, metode penyearahan ini sangat berguna untuk memahami lebih dalam prinsip operasi penyearahan. Rangkaian penyearah setengah gelombang dengan beban resistif terlihat pada Gambar 9.1a.



Gambar 9.1

Selama siklus positif dari sinyal input U_S, dioda D_1 meneruskan tegangan input ke beban R. Ketika terjadi siklus negatif pada U_S, dioda berada pada kondisi memblok tegangan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya, menyebabkan tegangan output pada R adalah nol. Grafik tegangan input U_S, tegangan dioda U_D dan tegangan beban U_R terlihat pada Gambar 9.1.b.

Selain penyearah setengah gelombang, juga dikenal penyearah gelombang penuh. Biasanya dalam penyearahan satu fasa gelombang penuh digunakan 4 buah dioda yang dirangkai membentuk konfigurasi jembatan seperti terlihat pada Gambar 9.2a.



Gambar 9.2

Selama siklus positif dari sinyal input U_S, daya mengalir dari sumber daya ke beban R melalui dioda D_1 dan D_2. Ketika terjadi siklus negatif pada U_S, dioda D_1 dan D_2 konduk. Grafik tegangan input U_S, tegangan dioda U_D dan tegangan beban U_R terlihat pada Gambar 9.2.b. Rangkaian ini dikenal dengan rangkaian penyearah jembatan, dan secara umum digunakan pada aplikasi industri.

Tegangan keluaran penyearah mengandung harmonik. Penyearah yang baik menghasilkan harmonik seminimal mungkin. Kualitas dari penyearahan ditentukan oleh kandungan harmonik pada arus input, tegangan output dan arus output. Biasanya performa dari penyearah dievaluasi dengan parameter-parameter sebagai berikut :

a. Tegangan keluaran rata-rata (V_{dc}) : $V_{dc} = \frac{1}{T}\int_0^T v_L(t)dt$. (9.1)

b. Arus keluaran rata-rata (I_{dc}) : $I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R}$. (9.2)

c. Daya keluaran DC (P_{dc}) , $P_{dc} = V_{dc}. I_{dc}$. (9.3)

d. Tegangan keluaran efektif (V_{rms}) : $V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v_L^2(t)dt}$. (9.4)

e. Arus keluaran efektif (I_{rms}) : $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R}$. (9.5)

f. Daya keluaran AC (P_{ac}) : $P_{ac} = V_{rms}. I_{rms}$. (9.6)

g. Efisiensi penyearah dinyatakan dengan : $\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}}$. (9.7)

h. Nilai efektif dari komponen AC tegangan keluaran : $V_{ac} = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{dc}^2}$. (9.8)

i. Faktor bentuk *(form factor)* : $FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}}$. (9.9)

j. Faktor riak *(ripple factor)* : $RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \sqrt{\left(\frac{V_{rms}}{V_{dc}}\right)^2 - 1} = \sqrt{FF^2 - 1}$. (9.10)

Sebuah penyearah yang ideal akan memiliki η = 100%, V_{ac} = 0, RF = 0 dan FF = 1.

III . Buku Bacaan

Rashid, Muhammad H., "*Power Electronics, Circuit, Devices, and Applications*", Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, 1998.

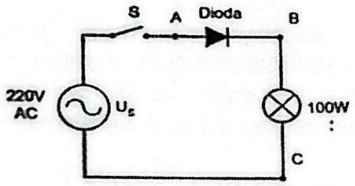
IV . Peralatan

Utama : Modul POWER SUPPLY PTE-047-01
Modul POWER CIRCUIT PTE-047-04
Modul AC LAMP PTE-047-09

Pendukung : Multimeter digital
Osiloskop penyimpan *(storage oscilloscope)*

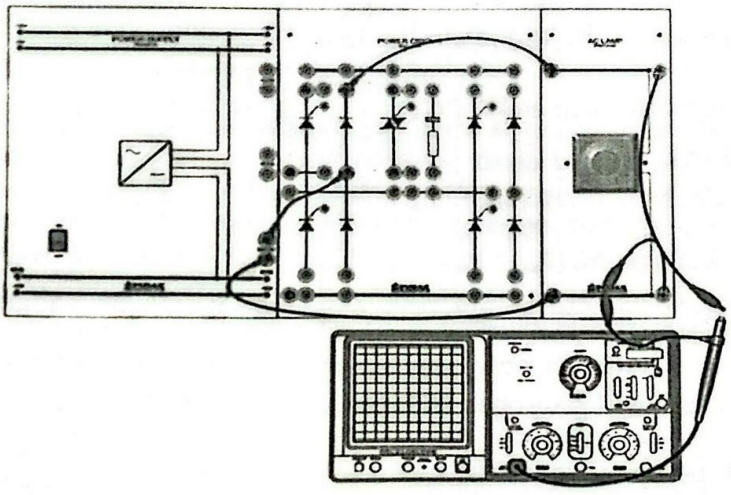
V . Langkah Kerja

1. Siapkan panel-panel yang diperlukan untuk percobaan.
2. Dengan posisi power supply mati, buat rangkaian percobaan seperti terlihat pada Gambar 9.3.



Gambar 9.3

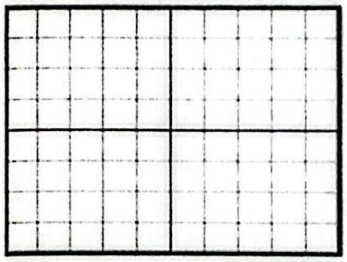
3. Gambar skematik seperti di atas dapat dibuat dengan menyusun panel-panel sebagai berikut :



Gambar 9.4

4. Hidupkan saklar. Amati diagram tegangan antara terminal-terminal yang telah dinamai pada osiloskop. Gambarkan diagram tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini:

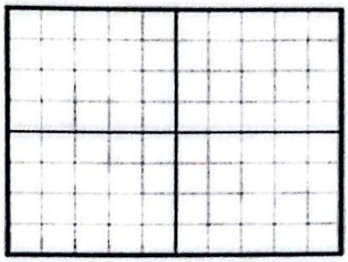
Grafik tegangan supply U_S.



... V/Div
... ms/Div

Grafik 9.1

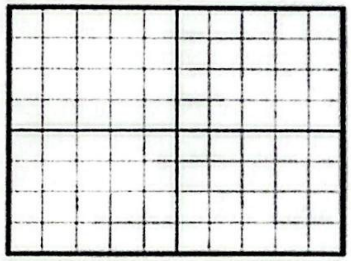
Grafik tegangan terminal dioda U_{AB}.



... V/Div
... ms/Div

Grafik 9.2

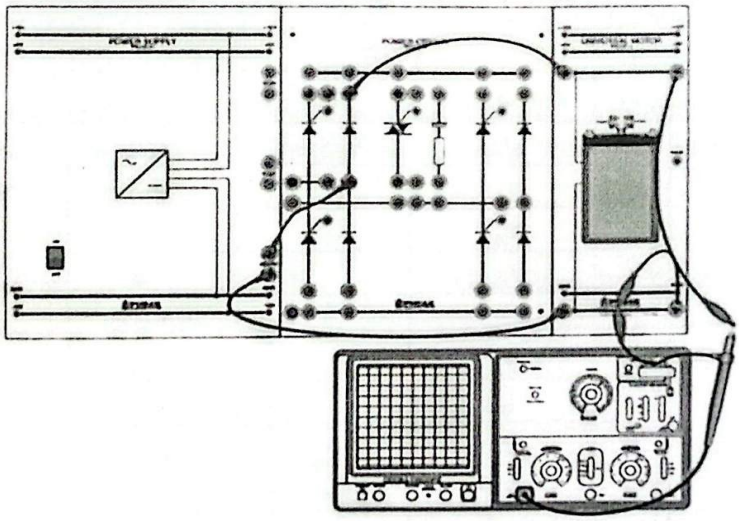
Grafik tegangan beban (lampu 100W) U_{BC}.



... V/Div
... ms/Div

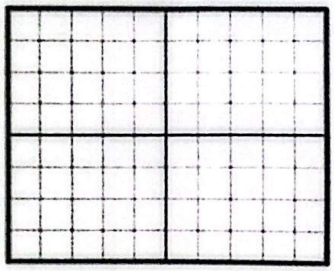
Grafik 9.3

5. Ulangi percobaan no. 2 dengan mengganti beban resistif (lampu 100W) dengan beban induktif (motor 95 Watt) seperti terlihat pada Gambar 9.5. Gambarkan grafik tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini.



Gambar 9.5

Grafik tegangan beban (motor 95 Watt) U_{BC}.



Grafik 9.4

6. Amati grafik hasil percobaan 5 dengan grafik hasil percobaan 2. Jelaskan hasil pengamatan Anda!

7. Cari harga tegangan keluaran rata-rata melalui persamaan 9.1. Nilai ini menunjukkan harga rata-rata tegangan searah hasil penyearahan dalam suatu perioda gelombang keluaran penyearahan.

8. Cari harga tegangan efektif melalui persamaan 9.4. Nilai ini menunjukkan nilai harga tegangan effektif hasil penyearahan. Nilai ini akan ekivalen dengan permanasan yang ditimbulkannya pada suatu R tertentu oleh nilai efektif tegangan arus bolak-balik yang sama.

9. Cari harga faktor bentuk melalui persamaan 9.9. Nilai ini menunjukkan perbandingan nilai rata-rata dan nilai efektif penyearah yang dapat digunakan sebagai indikasi kualitas penyearahan. Penyearah akan sempurna bila $FF = 1$. Bagaimana kualitas penyearahan dengan cara ini? Jelaskan!

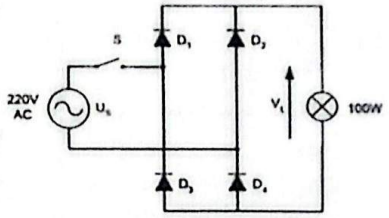
10. Selanjutnya, untuk rangkaian penyearah setengah gelombang ini, hitung dan isilah tabel berikut ini!

Tabel 9.1

No.	Parameter	Nilai	Satuan
1	V_{dc}		Volt
2	I_{dc}		Ampere
3	P_{dc}		Watt
4	V_{rms}		Volt
5	I_{rms}		Ampere
6	P_{ac}		Watt
7	η		%
8	V_{ac}		Volt
9	FF		%
10	RF		%

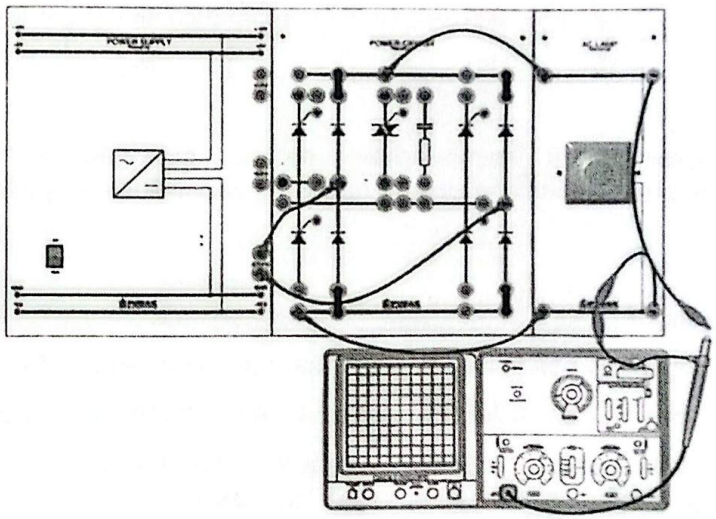
11. Ganti lengan osiloskop pada panel percobaan dengan lengan multimeter. Baca tegangan yang terukur di multimeter. Bandingkan dengan hasil perhitungan di atas, sebenarnya apa yang diukur oleh multimeter? Jelaskan!

12. Dengan posisi power supply mati, buat rangkaian baru percobaan seperti terlihat pada Gambar 9.6.



Gambar 9.6

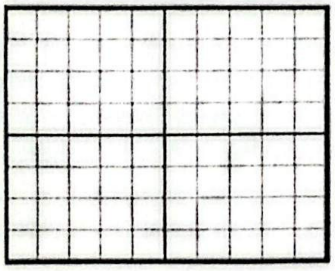
13. Gambar skematik seperti di atas dapat dibuat dengan menyusun panel-panel sebagai berikut :



Gambar 9.7

14. Hidupkan saklar. Amati diagram tegangan antara terminal-terminal yang telah dinamai pada osiloskop. Gambarkan diagram tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini.

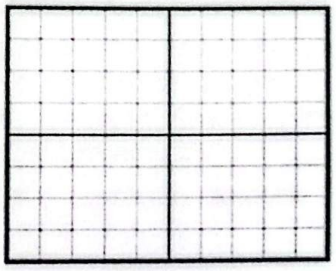
Grafik tegangan supply U_S.



... V/Div
... ms/Div

Grafik 9.5

Grafik tegangan beban (lampu 100W) U_{BC}.



... V/Div
... ms/Div

Grafik 9.6

15. Selanjutnya, untuk rangkaian penyearah gelombang penuh ini, hitung dan isilah tabel berikut ini!

Tabel 9.2

No.	Parameter	Nilai	Satuan
1	V_{dc}		Volt
2	I_{dc}		Amperee
3	P_{dc}		Watt
4	V_{rms}		Volt
5	I_{rms}		Amperee
6	P_{ac}		Watt
7	η		%
8	V_{ac}		Volt
9	FF		%
10	RF		%

16. Bandingkan hasil penyearahan secara setengah gelombang dengan pernyearahan gelombang penuh! Apa yang dapat Anda simpulkan?

VI. Kesimpulan

1. Masa konduksi dioda adalah 180° atau sebesar $\pi/2$.
2. Stress tegangan pada dioda dapat dilihat pada U_{AB}, dimana PIV = U_S = U_SV2.
3. Pada beban resistif, maka bentuk arus I_d akan identik dengan bentuk U_d.
4. Pada beban induktif, arus yang mengalir akan melebihi masa konduksi 180°, sehingga grafik tegangan yang terjadi juga akan melebihi masa konduksi dioda.
5. Kualitas dari penyearahan ditentukan oleh kandungan harmonik pada arus input, tegangan output dan arus output. Biasanya performa dari penyearah dievaluasi dengan parameter-parameter.
6. Rangkaian penyearah jembatan dioda secara umum digunakan pada aplikasi industri.

UNIT 2 PENYEARAH TEGANGAN SETENGAH GELOMBANG THYRISTOR SATU FASA

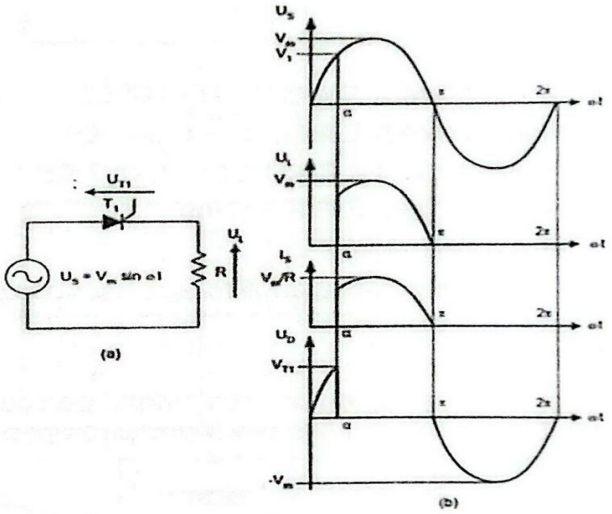
PUDAK SCIENTIFIC	Penyearah Tegangan Setengah Gelombang Thyristor Satu Fasa	LE30010

I. Tujuan

Memperkenalkan cara penyearahan gelombang satu fasa dengan menggunakan thyristor.

II. Pendahuluan

Penyearahan dengan mempergunakan dioda menghasilkan tegangan keluaran yang tetap. Berbeda dengan penyearahan mempergunakan dioda, penyearahan dengan thyristor dapat menghasilkan keluaran tegangan yang bervariasi dengan cara pengontrolan delay waktu penyalaan dari thyristor. Keluaran tegangan yang bervariasi ini banyak diaplikasikan dalam industri, seperti untuk pengontrolan kecepatan motor AC. Konverter seperti ini dikenal dengan *konverter kontrol fasa*.



Gambar 10.1

Selama siklus positif tegangan input berlangsung, thyristor dipanjar maju. Ketika thyristor T_1 dicatu pada $\omega t = \alpha$, thyristor T_1 konduk dan tegangan beban akan sama dengan tegangan sumber. Selama siklus negatif tegangan input, thyristor dipanjar mundur dan akan memblok tegangan input. Waktu antara tegangan positif input dimulai sampai thyristor tercatu pada $\omega t = \alpha$ disebut *delay* atau sudut penyalaan α.

Gambar 10.1b menunjukkan bentuk gelombang tegangan input, tegangan keluaran, tegangan beban dan tegangan pada thyristor T_1. Konverter seperti ini tidak biasa digunakan dalam aplikasi industri dikarenakan keluaran output yang dihasilkan mengandung riak yang cukup besar dengan frekuensi yang rendah.

Jika V_m adalah puncak dari tegangan input, maka tegangan rata-rata keluaran V_{dc} penyearahan ini dapat dicari dari persamaan :

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{2\pi}\left[-\cos \omega t\right]_{\alpha}^{\pi} = \frac{V_m}{2\pi}(1+\cos\alpha) \qquad (10.1)$$

Tegangan efektif rangkaian ini diberikan melalui persamaan :

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t)\right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{V_m^2}{4\pi}\int_{\alpha}^{\pi}(1-\cos 2\omega t d(\omega t))\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{V_m}{2}\left[\frac{1}{\pi}\left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}\right)\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (10.2)$$

dimana $\omega = 2\pi f$ dan f = frekuensi tegangan jala-jala.

Faktor bentuk *(form factor)* diberikan melalui persamaan : $FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}}$. (10.3)

III . Buku Bacaan

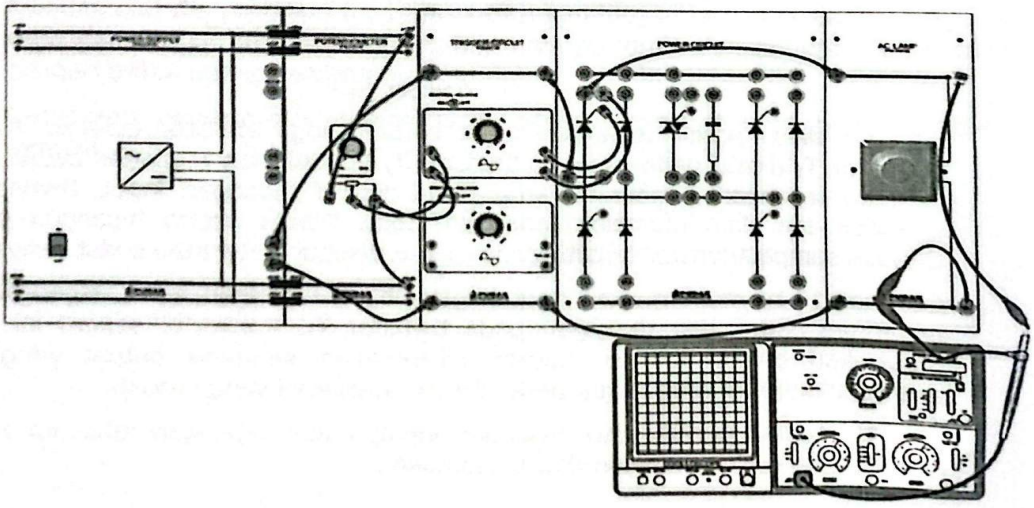
Rashid, Muhammad H., "*Power Electronics, Circuit, Devices, and Applications*", Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, 1998.

IV . Peralatan

Utama	:	Modul POWER SUPPLY PTE-047-01
		Modul POWER CIRCUIT PTE-047-04
		Modul TRIGGER CIRCUIT PTE-047-05
		Modul AC LAMP PTE-047-09
Pendukung	:	Multimeter digital
		Osiloskop penyimpan *(storage oscilloscope)*

V . Langkah Kerja

1. Siapkan panel-panel yang diperlukan untuk percobaan. Kemudian susun panel seperti berikut. Atur switch *control voltage* pada posisi "ON".



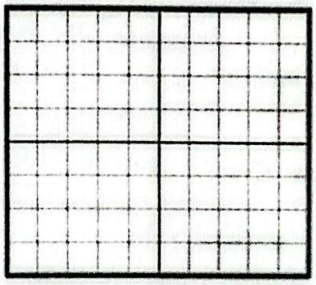
Gambar 10.2

2. Atur osiloskop sehingga pada kanal 1 kita dapat mengamati tegangan beban U_L.

Catatan :

Awas, tegangan input AC yang terukur adalah tegangan jala-jala langsung. Pastikan bahwa ground osiloskop terlepas dari ground jala-jala, dan lengan osiloskop diatur pada mode 10X.

3. Hidupkan catu daya. Amati diagram tegangan antara terminal-terminal yang telah dinamai pada osiloskop. Atur tegangan keluaran potensiometer U_P sehingga menghasilkan sudut penyalaan α terkecil dan terbesar yang mungkin. Gambarkan diagram tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini.

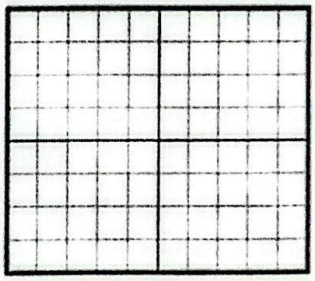


Y1 : ... V/Div
... ms/Div

U_L

Grafik 10.1

U_{Pmin} = _____ volt. α_{min} = _____ °.



Y1 : ... V/Div
... ms/Div

U_L

Grafik 10.2

U_{Pmax} = _____ volt. α_{max} = _____ °.

Maka, jarak pengaturan untuk penyearahan ini adalah :

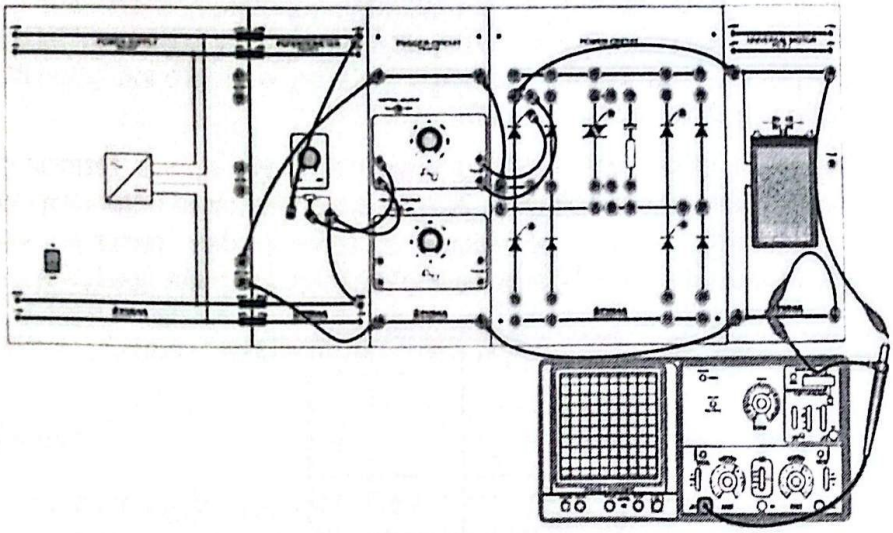
$\alpha_{max} - \alpha_{min}$ = _____ °.

4. Untuk berbagai sudut penyalaan α, dari persamaan 10.1 sampai 10.3 dan dari pengukuan multimeter, isilah tabel berikut ini.

Tabel 10.1

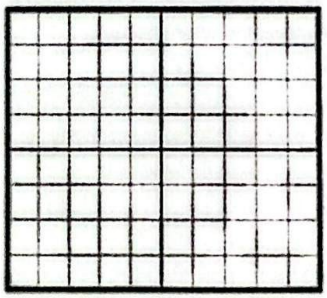
No.	α	V_{dc1} Hasil perhitungan	V_{dc2} Hasil pengukuran	FF (V_{dc1} /V_{rms})
	Minimum			
2	45°			
3	90°			
4	115°			
5	Maksimum			

5. Setelah selesai, ubah rangkaian modul menjadi seperti yang terlihat di gambar. Beban yang digunakan sekarang adalah beban induktif (motor 95 W).



Gambar 10.3

6. Hidupkan catu daya. Amati diagram tegangan antara terminal-terminal yang telah dinamai pada osiloskop. Atur tegangan keluaran potensiometer U_P sehingga menghasilkan sudut penyalaan α terkecil dan terbesar yang mungkin. Gambarkan diagram tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini.

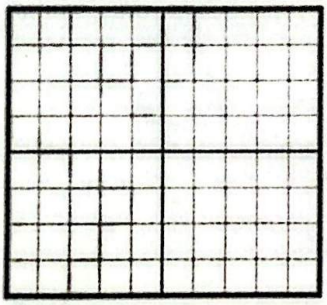


Y1 : ... V/Div
... ms/Div

U_L

Grafik 10.3

U_{Pmin} = _____ volt. α_{min} = _____ °.



Y1 : ... V/Div
... ms/Div

U_L

Grafik 10.4

U_{Pmax} = _____ volt. α_{max} = _____ °.

Maka, jarak pengaturan untuk penyearahan ini adalah :

$\alpha_{max} - \alpha_{min}$ = _____ °.

VI. Evaluasi

Mengapa bila beban yang digunakan adalah motor, maka tampilan pada osiloskop masih terdapat komponen tegangan negatif?

VII. Kesimpulan

1. Kualitas dari penyearahan ditentukan oleh kandungan harmonik pada arus input, tegangan output dan arus output. Biasanya performa dari penyearah dievaluasi dengan parameter-parameter.
2. Berbeda dengan penyearahan mempergunakan dioda, penyearahan dengan thyristor dapat menghasilkan keluaran tegangan yang bervariasi dengan cara pengontrolan delay waktu penyalaan dari thyristor.
3. Pada beban induktif, arus yang mengalir akan melebihi masa konduksi 180°, sehingga grafik tegangan yang terjadi juga akan memiliki harga negatif.

UNIT 3 PENYEARAH TEGANGAN GELOMBANG PENUH THYRISTOR HUBUNGAN JEMBATAN

PUDAK SCIENTIFIC	Penyearah Tegangan Gelombang Penuh Thyristor Hubungan Jembatan	LE30011

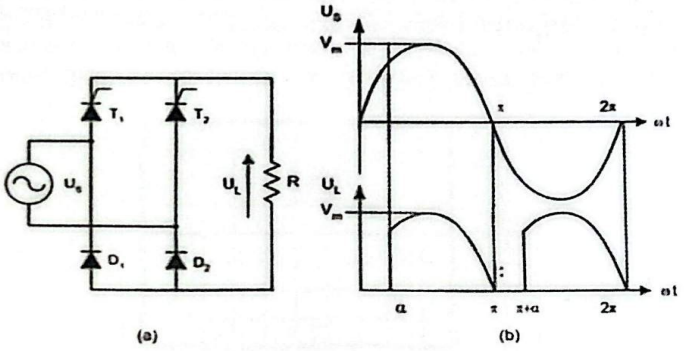
I. Tujuan

Memperkenalkan cara penyearahan gelombang satu fasa dengan menggunakan thyristor hubungan jembatan.

II. Pendahuluan

Selain penyearah setengah gelombang, juga dikenal penyearah gelombang penuh. Biasanya dalam penyearahan satu fasa gelombang penuh digunakan 4 buah dioda yang dirangkai membentuk konfigurasi jembatan.

Ketika suatu konverter terdiri dari dioda dan thyristor seperti terlihat pada gambar di bawah, konverter tersebut dikelompokkan ke dalam konverter semi kendali *(half-controlled)*. Daya yang mengalir ke beban akan bervariasi dengan mengontrol sudut penyalaan α.



Gambar 11.1

Selama siklus positif dari sinyal input U_S, daya mengalir dari sumber daya ke beban R melalui thyristor T_1 dan dioda D_2. Ketika terjadi siklus negatif pada U_S, thyristor T_2 dan dioda D_1 konduk. Grafik tegangan input U_S dan tegangan beban U_L terlihat pada Gambar 11.1.b.

III. Buku Bacaan

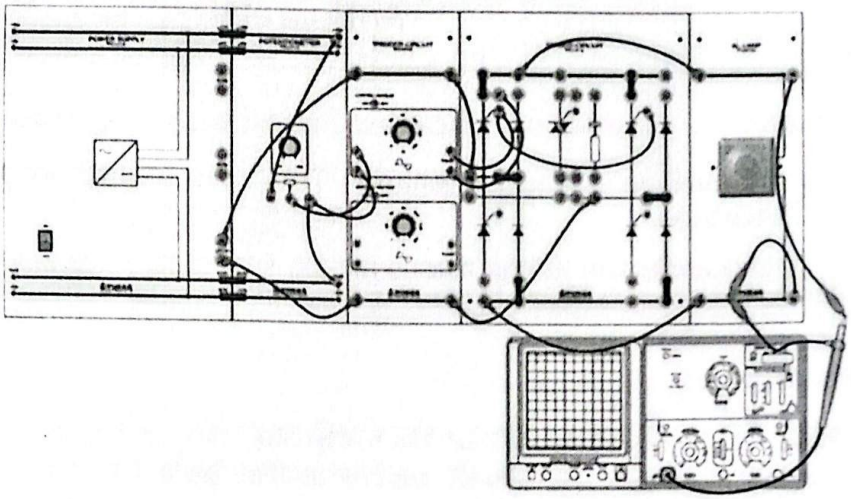
Rashid, Muhammad H., "*Power Electronics, Circuit, Devices, and Applications*", Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, 1998.

IV. Peralatan

Utama	:	Modul POWER SUPPLY PTE-047-01
		Modul POWER CIRCUIT PTE-047-04
		Modul TRIGGER CIRCUIT PTE-047-05
		Modul AC LAMP PTE-047-09
Pendukung	:	Multimeter digital
		Osiloskop penyimpan *(storage oscilloscope)*

V. Langkah Kerja

1. Siapkan panel-panel yang diperlukan untuk percobaan. Kemudian susun panel seperti berikut. Atur switch *control voltage* pada posisi "OFF".



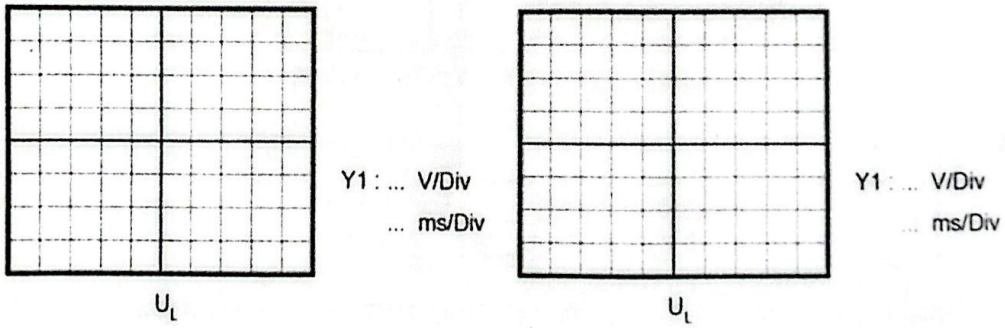
Gambar 11.2

2. Atur osiloskop sehingga pada kanal 1 kita dapat mengamati tegangan beban U_L.

   Catatan :

   Awas, tegangan input AC yang terukur adalah tegangan jala-jala langsung. Pastikan bahwa ground osiloskop terlepas dari ground jala-jala, dan lengan osiloskop diatur pada mode 10X.

3. Hidupkan saklar. Amati diagram tegangan antara terminal-terminal yang telah dinamai pada osiloskop. Atur sudut penyalaan α untuk beberapa besaran. Gambarkan diagram tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini.



Grafik 11.1

α = 45 °. α = 115 °.

VI. Kesimpulan

Ketika suatu konverter terdiri dari dioda dan thyristor seperti terlihat pada gambar di bawah, konverter tersebut dikelompokkan ke dalam konverter semi kendali *(half-controlled)*. Daya yang mengalir ke beban akan bervariasi dengan mengontrol sudut penyalaan α.

UNIT 4 PENGONTROLAN GELOMBANG PENUH: TRIAC DAN RANGKAIAN THYRISTOR ANTIPARALEL

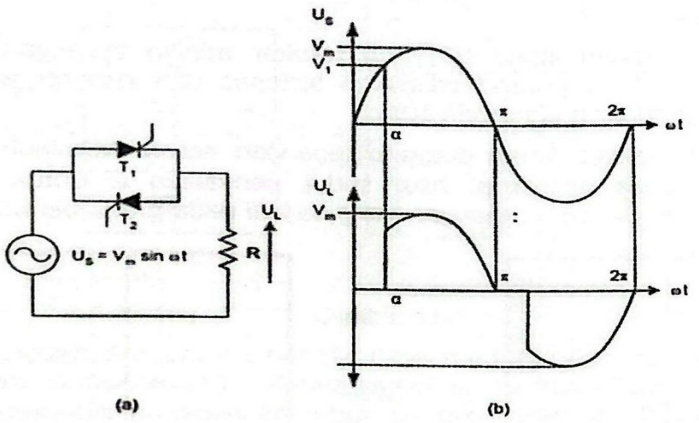
PUDAK SCIENTIFIC	**Pengontrolan Gelombang Penuh: TRIAC dan Rangkaian Thyristor Antiparalel**	**LE30012**

I. Tujuan

1. Menampilkan aplikasi pengontrolan TRIAC dan thyristor yang dirangkai secara antiparalel.
2. Membandingkan kinerja masing-masing kontrol fasa dua arah oleh TRIAC atau thyristor secara antiparalel.

II. Pendahuluan

TRIAC dianalogikan dengan dua buah thyristor yang terhubung secara anti paralel dengan kedua gate terhubung, seperti terlihat pada Gambar 12.1. TRIAC dapat dipandang sebagai saklar elektronis untuk tegangan arus bolak-balik, yang mampu memblok tegangan pada kedua arahnya, tapi juga mampu meneruskan arus pada kedua arahnya.



Gambar 12.1

Selama siklus positif dari tegangan sumber, pengontrolan tegangan keluaran dilakukan dengan mengatur sudut penyalaan T_1; sebaliknya pada siklus negatif, pengontrolan dilakukan dengan mengatur sudut penyalaan T_2. Pulsa penyalaan antara T_1 dan T_2 dibuat berbeda 180°. Grafik tegangan input dan keluaran pada beban R ditunjukkan pada Gambar 12.1.b.

Bila $U_s = V_m \sin \omega t = \sqrt{2}\, V_s \sin \omega t$ adalah tegangan input, dimana V_s tegangan rms input dan sudut penyalaan T_1 dan T_2 sama ($\alpha_1=\alpha_2=\alpha$), maka tegangan keluaran efektif pada beban dapat ditentukan dari persamaan :

$$V_o = \left[\frac{2}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi}(2V_s^2 \sin^2 \omega t)d(\omega t)\right]^{1/2}$$

$$= \left[\frac{4V_s^2}{4\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (1 - \cos 2\omega t) d(\omega t) \right]^{1/2}$$

$$= V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{1/2} \qquad (12.1)$$

Sedangkan *power factor* dapat dihitung berdasarkan persamaan :

$$PF = \frac{P_o}{VA} = \frac{V_o}{V_s} = \left[\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{1/2} \qquad (12.2)$$

Dengan mengatur sudut α dari 0 sampai π, V_o dapat diubah dari harga 0 sampai V_s.

III . Buku Bacaan

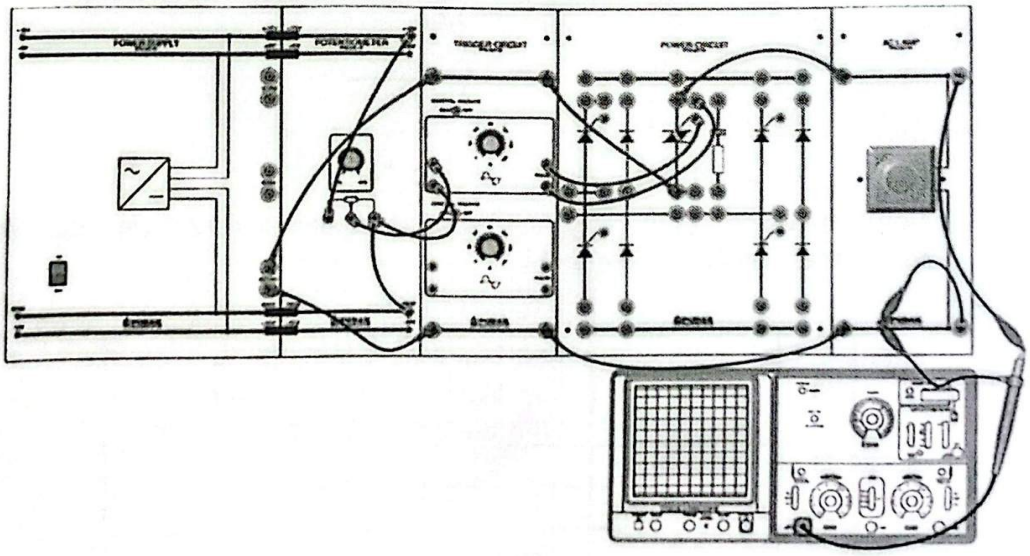
Rashid, Muhammad H., "*Power Electronics, Circuit, Devices, and Applications*", Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, 1998.

IV . Peralatan

Utama	:	Modul POWER SUPPLY PTE-047-01
		Modul POWER CIRCUIT PTE-047-04
		Modul TRIGGER CIRCUIT PTE-047-05
		Modul AC LAMP PTE-047-09
Pendukung	:	Multimeter digital
		Osiloskop penyimpan *(storage oscilloscope)*

V . Langkah Kerja

1. Siapkan panel-panel yang diperlukan untuk percobaan. Kemudian susun panel seperti berikut. Atur switch *control voltage* pada posisi "ON".



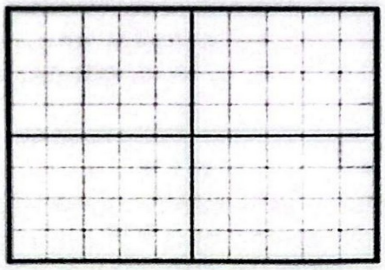
Gambar 12.2

2. Atur osiloskop sehingga pada kanal 1 kita dapat mengamati tegangan beban U_L.

Catatan:

Awas, tegangan input AC yang terukur adalah tegangan jala-jala langsung. Pastikan bahwa ground osiloskop terlepas dari ground jala-jala, dan lengan osiloskop diatur pada mode 10X.

3. Hidupkan catu daya. Amati diagram tegangan pada osiloskop. Atur sudut penyalaan α pada harga terkecil dan terbesar yang mungkin. Gambarkan diagram tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini.

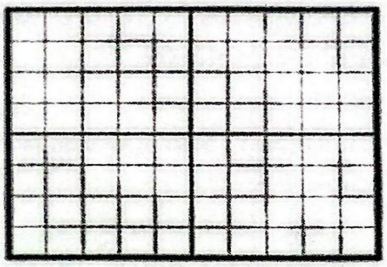


Y1 : ... V/Div
... ms/Div

U_L

Grafik 12.1

α_{min} = _____ °.



Y1 : ... V/Div
... ms/Div

U_L

Grafik 12.2

α_{max} = _____ °.

Jarak pengaturan ini adalah :

$\alpha_{max} - \alpha_{min}$ = _____ °.

4. Untuk berbagai sudut penyalaan α, dari persamaan 12.1 dan dari pengukuan multimeter, isilah tabel berikut ini:

Tabel 12.1

No.	α	V_o Hasil perhitungan	V_o Hasil pengukuran
1	Minimum		
2	45°		
3	90°		
4	135°		
5	Maksimum		

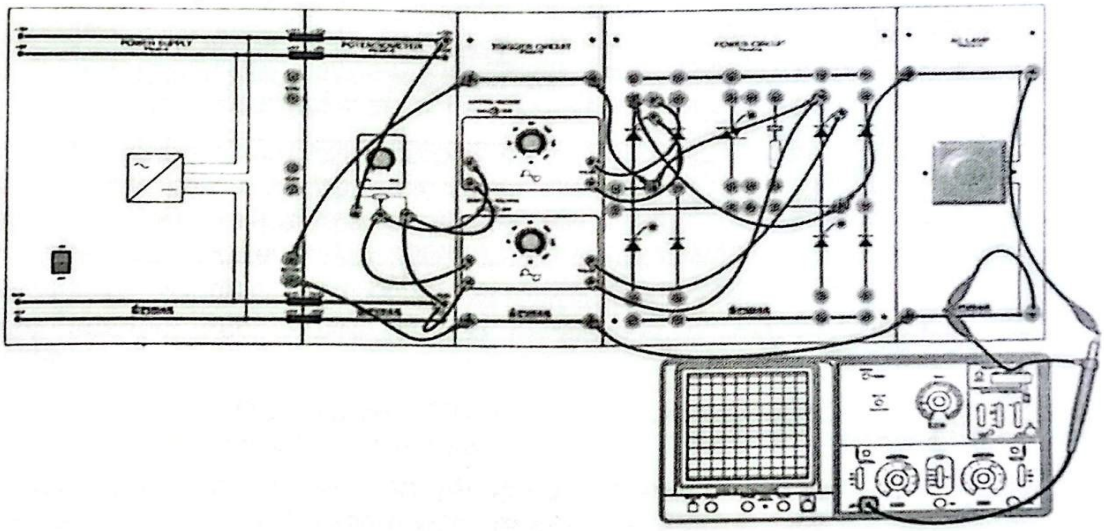
5. Apa kesimpulan anda tentang kegunaan multimeter untuk menentukan nilai tegangan efektif (rms) yang benar?

6. Untuk berbagai sudut penyalaan α, hitung daya efektif (P) pada beban lampu. (R lampu dihitung dari persamaan $R_L = V^2/P$).

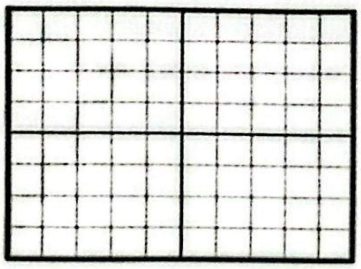
Tabel 12.2

No.	α	$P = V_\alpha^2/R_L$ Hasil perhitungan	$P = V_\alpha^2/R_L$ Hasil pengukuran
1	Minimum		
2	45°		
3	90°		
4	135°		
5	Maksimum		

7. Rangkai modul seperti gambar di bawah ini. Hidupkan catu daya. Amati diagram tegangan pada osiloskop. Atur sudut penyalaan α pada harga terkecil dan terbesar yang mungkin. Gambarkan diagram tegangan yang terjadi pada grafik berikut ini.



Gambar 12.3



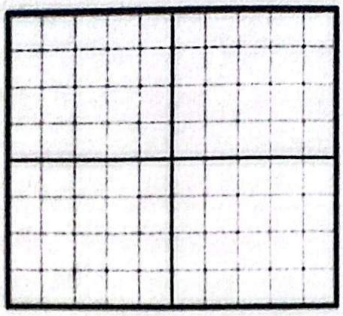
Y1 : ... V/Div

... ms/Div

U_L

Grafik 12.3

α_{min} = _____ °.



Y1 : ... V/Div

... ms/Div

U_L

Grafik 12.4

α_{max} = _____ °.

Jarak pengaturan ini adalah :

$\alpha_{max} - \alpha_{min}$ = _____ °.

8. Untuk berbagai sudut penyalaan α, dari persamaan 12.1 dan dari pengukuan multimeter, isilah tabel berikut ini.

Tabel 12.3

No.	α	V_o Hasil perhitungan	V_o Hasil pengukuran
1	Minimum		
2	45°		
3	90°		
4	135°		
5	Maksimum		

9. Bandingkan antara pengaturan dengan TRIAC dan thyristor yang dipasang secara antiparalel!

VI. Kesimpulan

TRIAC dianalogikan dengan dua buah thyristor yang terhubung secara anti paralel dengan kedua gate terhubung, yang mampu memblok tegangan pada kedua arahnya, tapi juga mampu meneruskan arus pada kedua arahnya. Keluaran tegangan yang bervariasi ini banyak diaplikasikan dalam industri, seperti untuk pengontrolan kecepatan motor AC dan pada rangkaian *dimmer*.

UNIT 5 ANALISA ALIRAN DAYA 1

5.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari konsep aliran daya dalam sistem tenaga listrik.
2. Menganalisa masalah-masalah airan daya pada sistem tenaga listrik.

5.2. Dasar Teori

1. Aliran Daya

Percobaan aliran daya ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban .

Selain itu memiliki analisa aliran daya memiliki fungsi :

a. Mengetahui Drop Tegangan
b. Memperkirakan Pembebanan
c. Menghitung Rugi-rugi (susut) daya dan energi
d. Menentukan kompensasi daya reaktif yang digunakan guna memperbaiki faktor daya serta mengurangi rugi daya dan energi
e. Pemilihan level tegangan pasokan suatu pusat beban
f. Pemilihan ukuran penampang konduktor
g. Penentuan Kapasitas, lokasi dan dibutuhkannya Gardu Induk

TT/TM Baru Aliran daya pada suatu sistem tenaga listrik secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) dari suatu sistem pembangkit (sisi pengirim) melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban (sisi penerima). Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun pada kondisi real, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

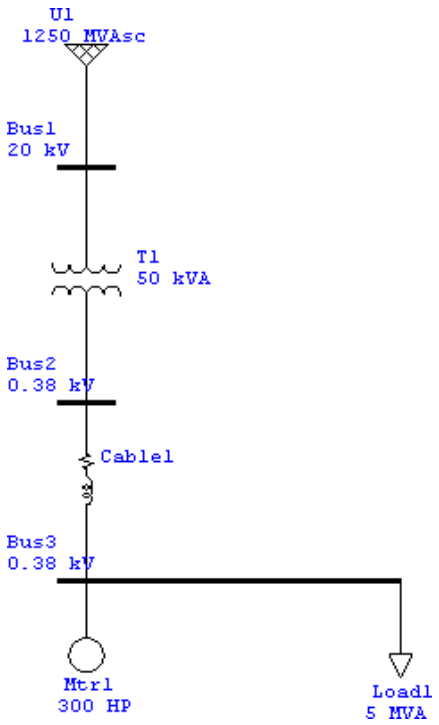
1. Impedansi di saluran transmisi.
   Impedansi di saluran transmisi dapat terjadi karena berbagai hal dan sudah mencakup resultan antara hambatan resistif, induktif dan kapasitif. Hal ini yang menyebabkan rugi-rugi daya karena terkonversi atau terbuang menjadi energy lain dalam transfer energi.
2. Tipe beban yang tersambung jalur.
   Ada 3 tipe beban, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Resultan antara besaran hambatan kapasitif dan induktif akan mempengaruhi P.F. sehingga mempengaruhi perbandingan antara besarnya daya yang ditransfer dengan yang diterima.

5.3. Alat dan Bahan

1. Seperangkat Komputer
2. Software ETAP

5.4. Percobaan dan Pengamatan

1. Nyalakan komputer
2. Bukalah Program ETAP
3. Membuat Project Baru, Buatlah rangkaian seperti tampak berikut ini

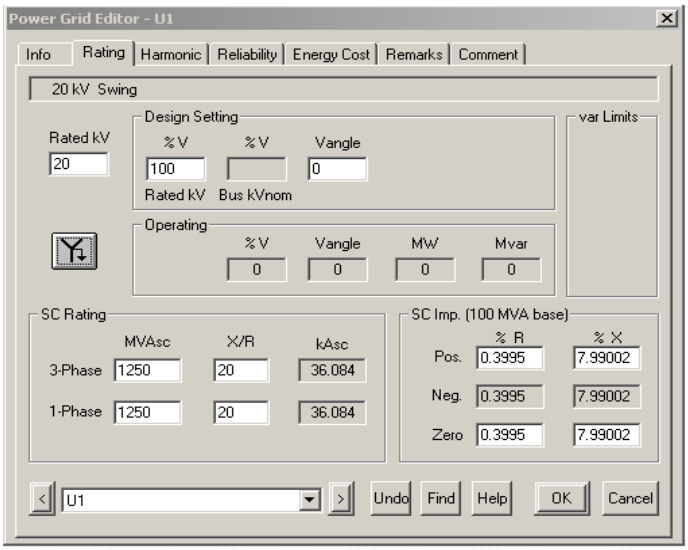


Gambar 1

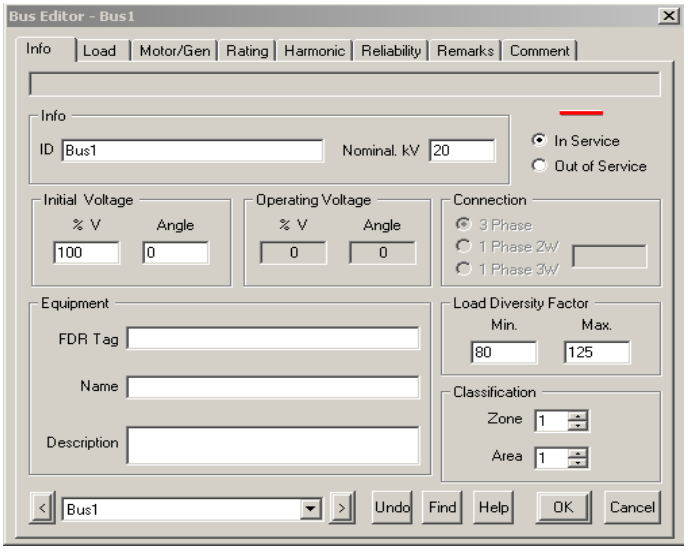
4. Spesifikasinya

Tabel 1 Spesifikasi Komponen

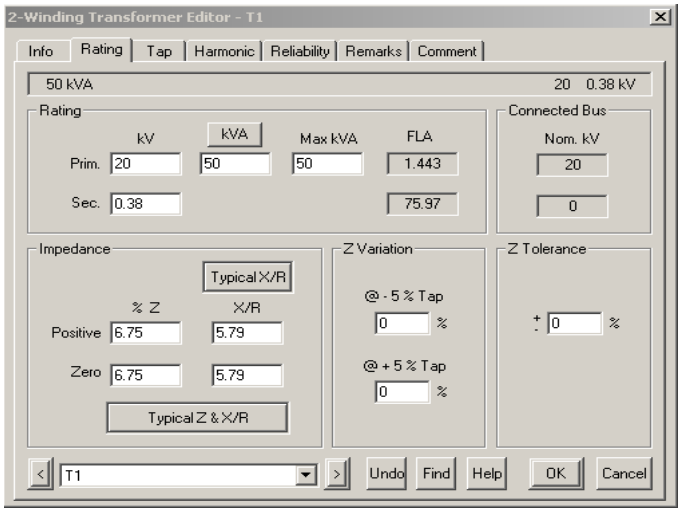
Power Grid • Lihat Gambar 2 **Busbar 1** • Lihat Gambar 3 **Trafo** • Lihat Gambar 4 **Busbar 2** • Lihat Gambar 5	**Kabel Transmisi** • Lihat Gambar 6 dan Gambar 7 **Busbar 3** • Lihat Gambar 5 **Motor Induksi** • Lihat Gambar 8 dan Gambar 9



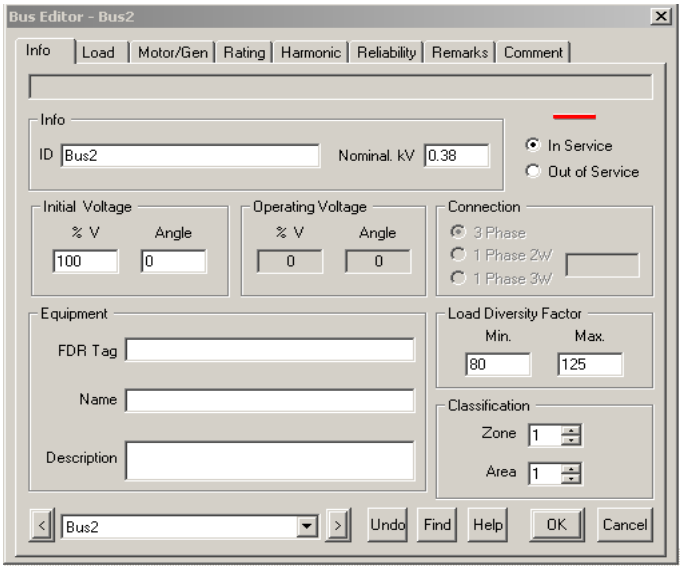
Gambar 2



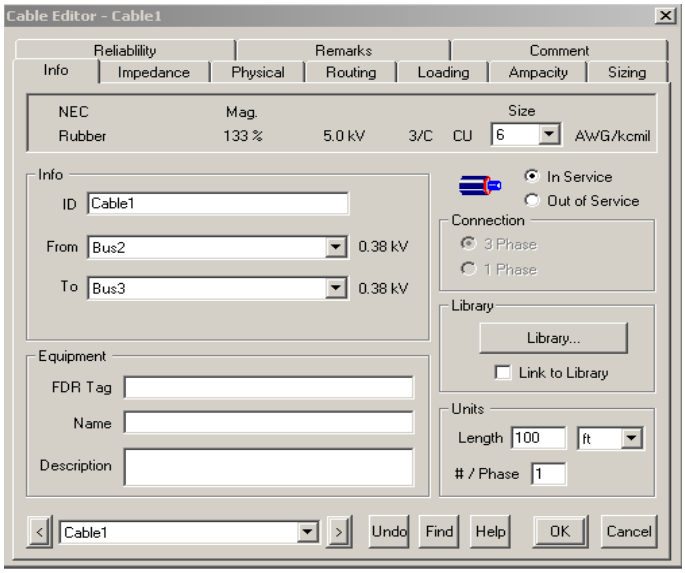
Gambar 3



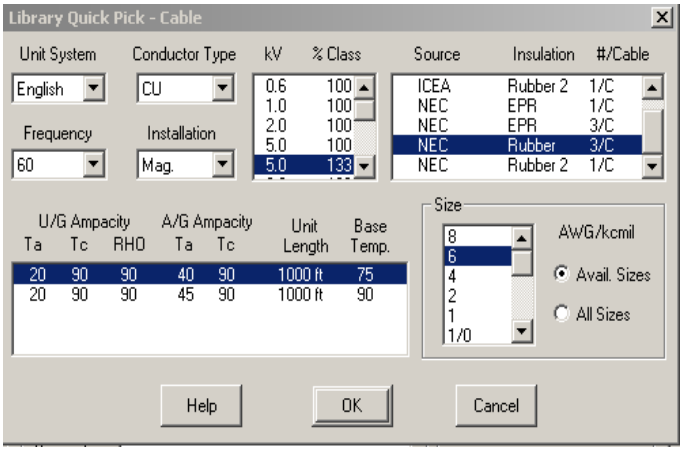
Gambar 4



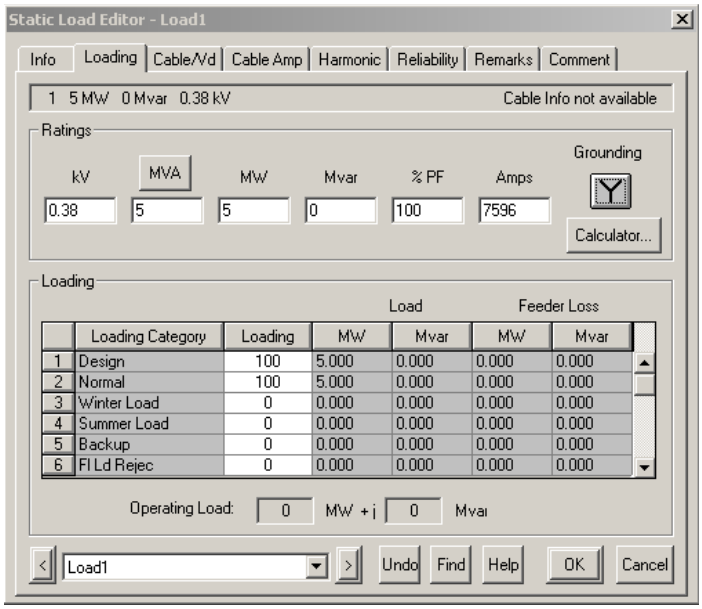
Gambar 5



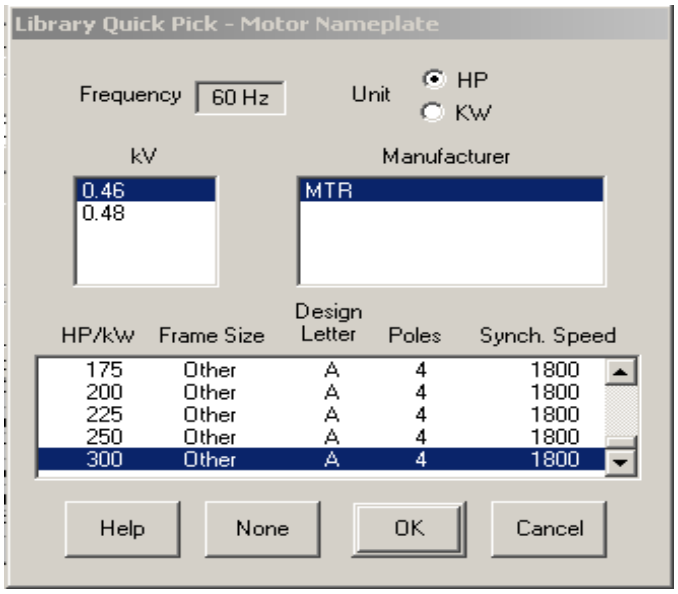
Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9

5. Analisa perbandingan aliran daya pada bus 1 dan 3

6. Apa yang menyebabkan perbedaan besaran aliran daya pada setiap percabangan?

7. Analisa terjadinya penyebab voltage drop pada sistem?

UNIT 6 ANALISA ALIRAN DAYA 2

6.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari konsep aliran daya dalam sistem tenaga listrik.
2. Menganalisa masalah-masalah airan daya pada sistem tenaga listrik.

6.2 Dasar Teori

Percobaan aliran daya ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban .

Selain itu memiliki analisa aliran daya memiliki fungsi :

a. Mengetahui Drop Tegangan
b. Memperkirakan Pembebanan
c. Menghitung Rugi-rugi (susut) daya dan energi
d. Menentukan kompensasi daya reaktif yang digunakan guna memperbaiki faktor daya serta mengurangi rugi daya dan energi
e. Pemilihan level tegangan pasokan suatu pusat beban
f. Pemilihan ukuran penampang konduktor
g. Penentuan Kapasitas, lokasi dan dibutuhkannya Gardu Induk

TT/TM Baru Aliran daya pada suatu sistem tenaga listrik secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) dari suatu sistem pembangkit (sisi pengirim) melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban (sisi penerima). Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun pada kondisi real, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

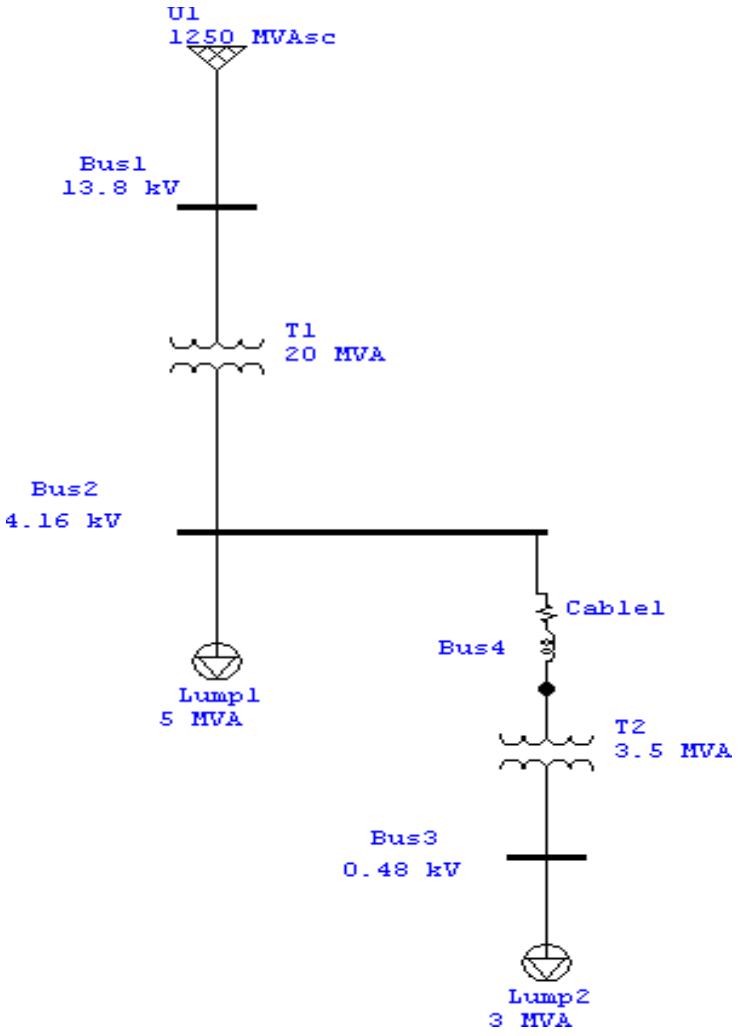
1. Impedansi di saluran transmisi.
   Impedansi di saluran transmisi dapat terjadi karena berbagai hal dan sudah mencakup resultan antara hambatan resistif, induktif dan kapasitif. Hal ini yang menyebabkan rugi-rugi daya karena terkonversi atau terbuang menjadi energy lain dalam transfer energi.
2. Tipe beban yang tersambung jalur.
   Ada 3 tipe beban, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Resultan antara besaran hambatan kapasitif dan induktif akan mempengaruhi P.F. sehingga mempengaruhi perbandingan antara besarnya daya yang ditransfer dengan yang diterima.

6.3. Alat dan Bahan

1. Seperangkat Komputer
2. Software ETAP

6.4 Percobaan dan Pengamatan

1. Nyalakan komputer
2. Bukalah Program ETAP
3. Membuat Project Baru, Buatlah rangkaian seperti tampak berikut ini

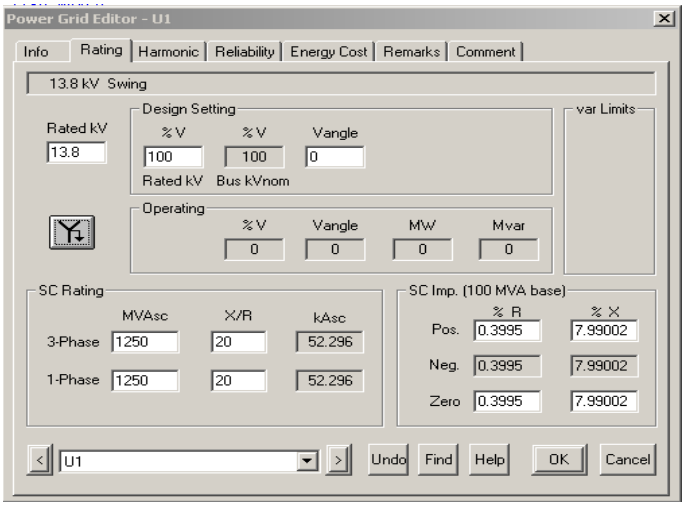

U1
1250 MVAsc
Bus1
13.8 kV
T1
20 MVA
Bus2
4.16 kV
Cable1
Bus4
Lump1
5 MVA
T2
3.5 MVA
Bus3
0.48 kV
Lump2
3 MVA

Gambar 1

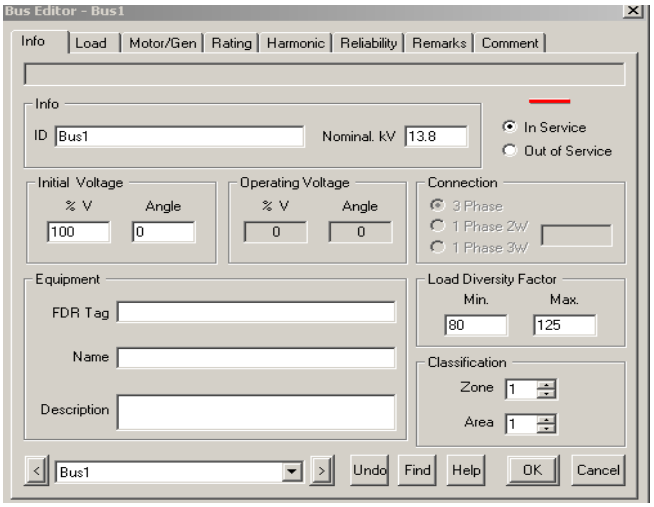
4. Spesifikasinya

Tabel 2 Spesifikasi Komponen

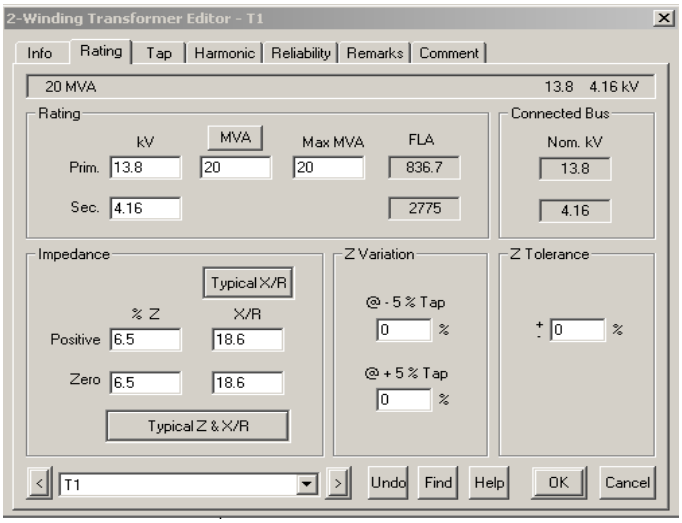
Power Grid • Lihat Gambar 2 **Busbar 1** • Lihat Gambar 3 **Trafo 1** • Lihat Gambar 4 **Busbar 2** • Lihat Gambar 5 **Lump 1** • Lihat Gambar 6	**Kabel** • Lihat Gambar 7 dan Gambar 8 **Trafo 2** • Lihat Gambar 9 **Busbar 3** • Lihat Gambar 10 **Bus 4** • Lihat Gambar 11



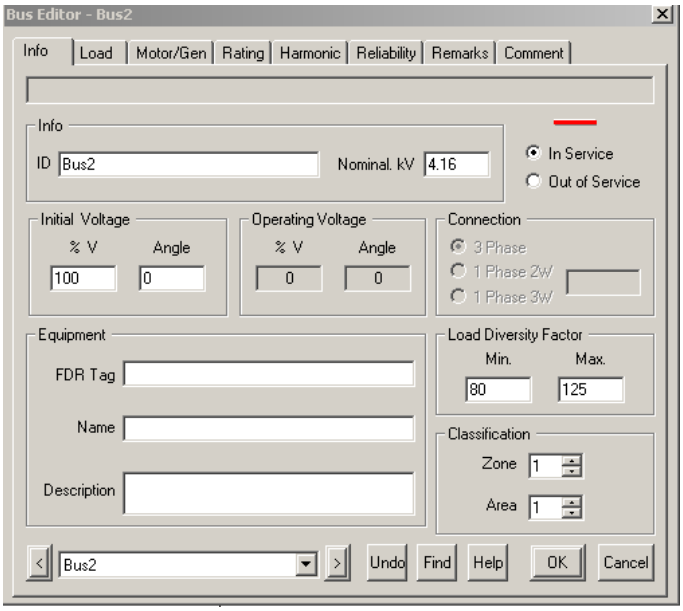
Gambar 2



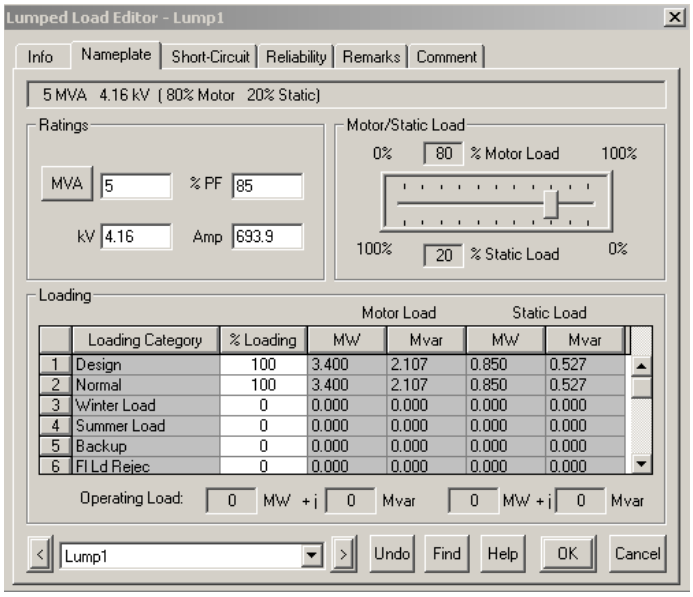
Gambar 3



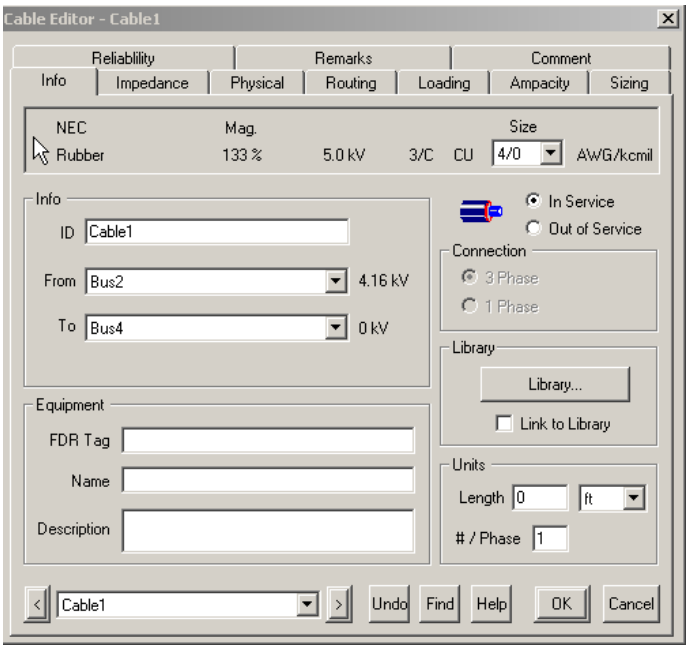
Gambar 4



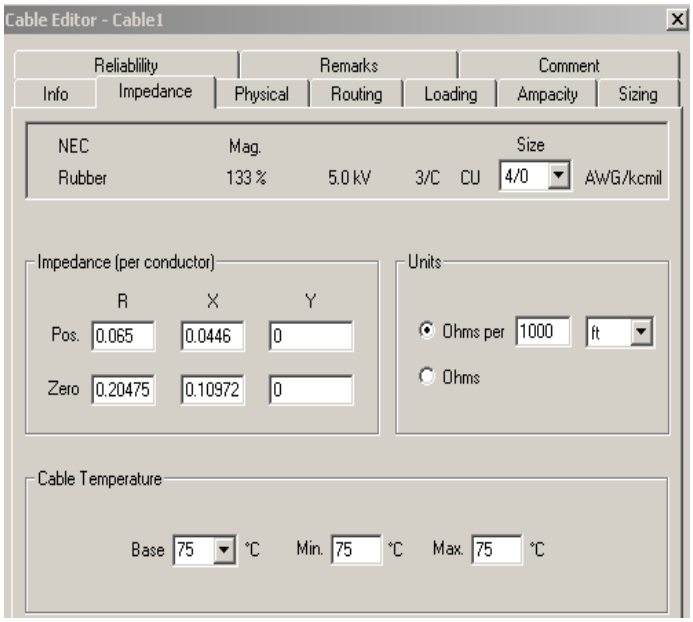
Gambar 5



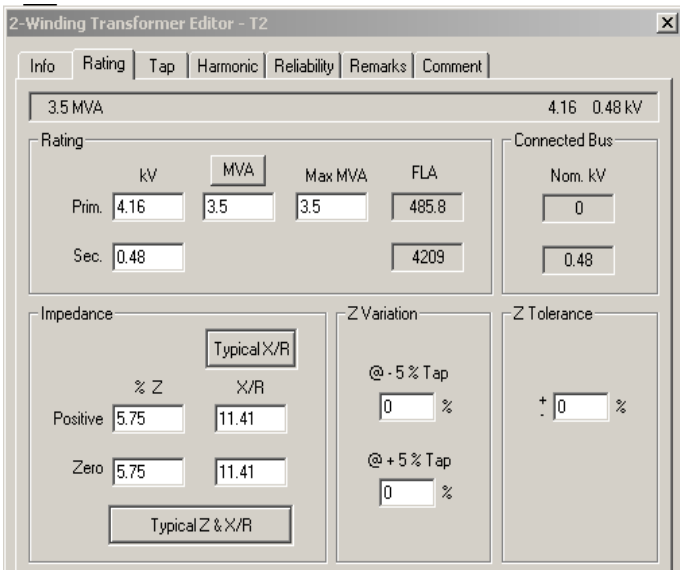
Gambar 6



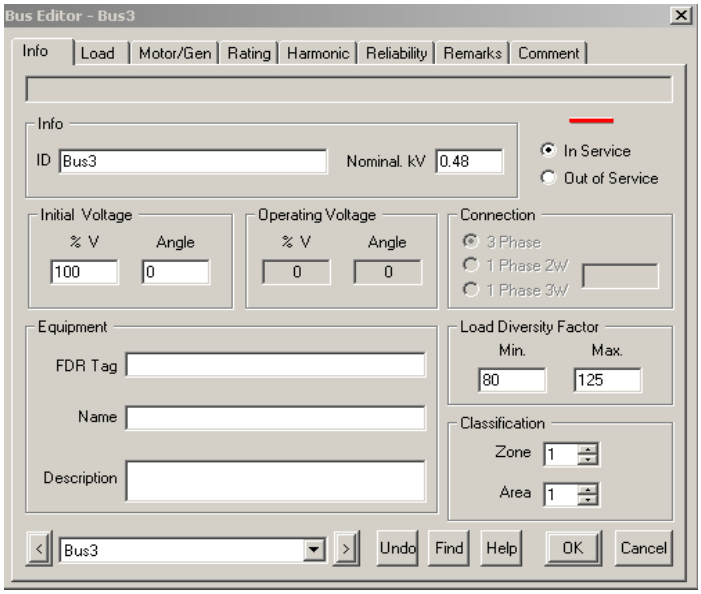
Gambar 7



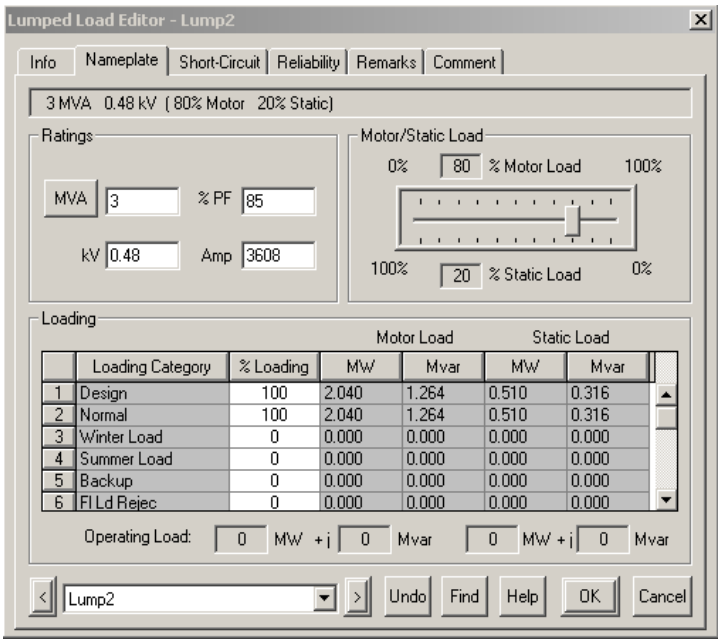
Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10



Gambar 11

5. Analisa perbandingan aliran daya pada bus 1 dan 3
6. Apa yang menyebabkan perbedaan besaran aliran daya pada setiap percabangan?
7. Analisa terjadinya penyebab voltage drop pada sistem?

UNIT 7 ANALISA ALIRAN DAYA 3

7.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari konsep aliran daya dalam sistem tenaga listrik.
2. Menganalisa masalah-masalah airan daya pada sistem tenaga listrik.

7.2. Dasar Teori

Percobaan aliran daya ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban .

Selain itu memiliki analisa aliran daya memiliki fungsi :

a. Mengetahui Drop Tegangan
b. Memperkirakan Pembebanan
c. Menghitung Rugi-rugi (susut) daya dan energi
d. Menentukan kompensasi daya reaktif yang digunakan guna memperbaiki faktor daya serta mengurangi rugi daya dan energi
e. Pemilihan level tegangan pasokan suatu pusat beban
f. Pemilihan ukuran penampang konduktor
g. Penentuan Kapasitas, lokasi dan dibutuhkannya Gardu

Induk TT/TM Baru Aliran daya pada suatu sistem tenaga listrik secara garis besar adalah suatu peristiwa daya yang mengalir berupa daya aktif (P) dan daya reaktif (R) dari suatu sistem pembangkit (sisi pengirim) melalui suatu saluran atau jaringan transmisi hingga sampai ke sisi beban (sisi penerima). Pada kondisi ideal, maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun pada kondisi real, daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Impedansi di saluran transmisi.
   Impedansi di saluran transmisi dapat terjadi karena berbagai hal dan sudah mencakup resultan antara hambatan resistif, induktif dan kapasitif. Hal ini yang menyebabkan rugi-rugi daya karena terkonversi atau terbuang menjadi energy lain dalam transfer energi.
2. Tipe beban yang tersambung jalur.
   Ada 3 tipe beban, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Resultan antara besaran hambatan kapasitif dan induktif akan mempengaruhi P.F. sehingga mempengaruhi perbandingan antara besarnya daya yang ditransfer dengan yang diterima.

7.3. Alat dan Bahan

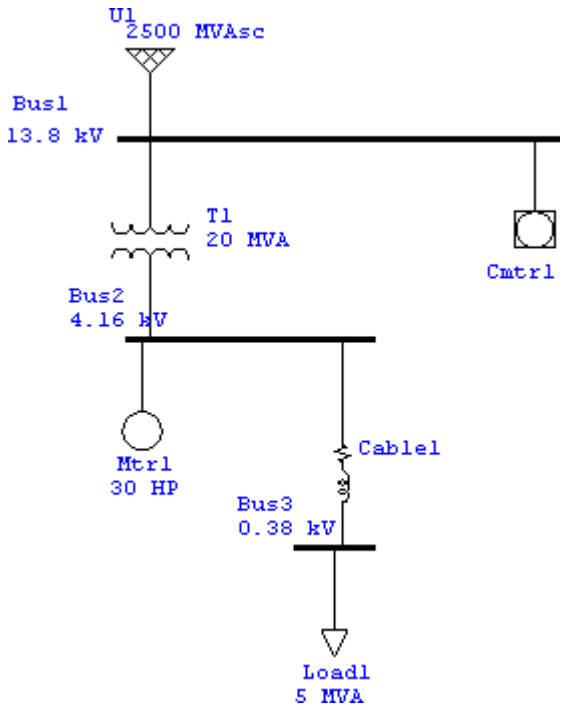
1. Seperangkat Komputer
2. Software ETAP

7.4. Percobaan dan Pengamatan

1. Nyalakan komputer

2. Bukalah Program ETAP 4.0

3. Membuat Project Baru, Buatlah rangkaian seperti tampak berikut ini

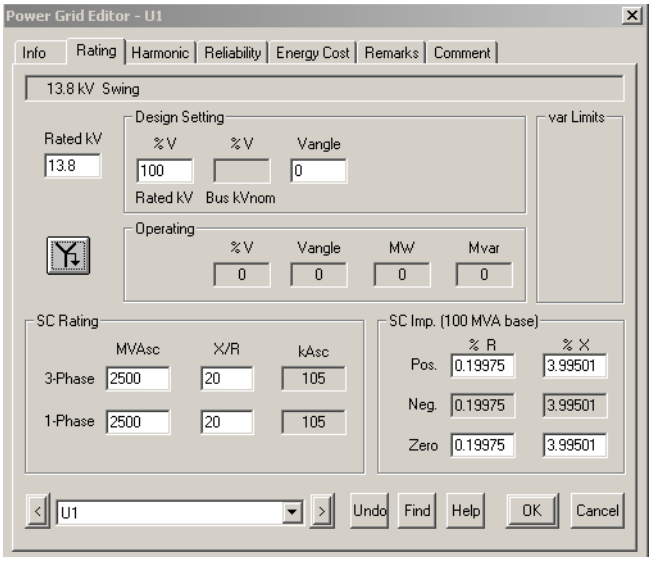


Gambar 1

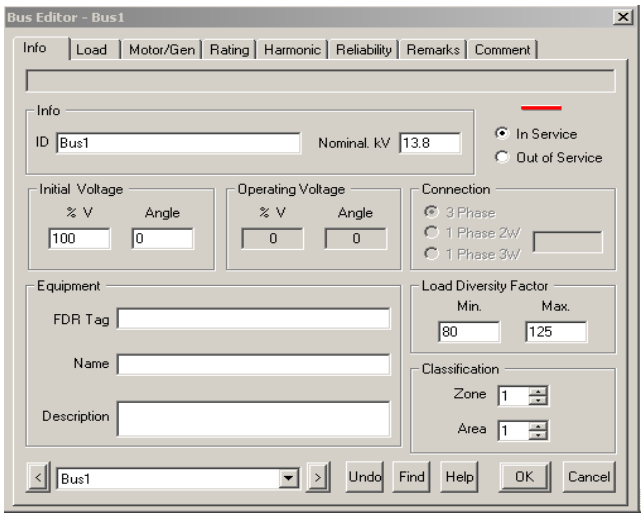
4. Spesifikasinya

Tabel 3 Spesifikasi Komponen

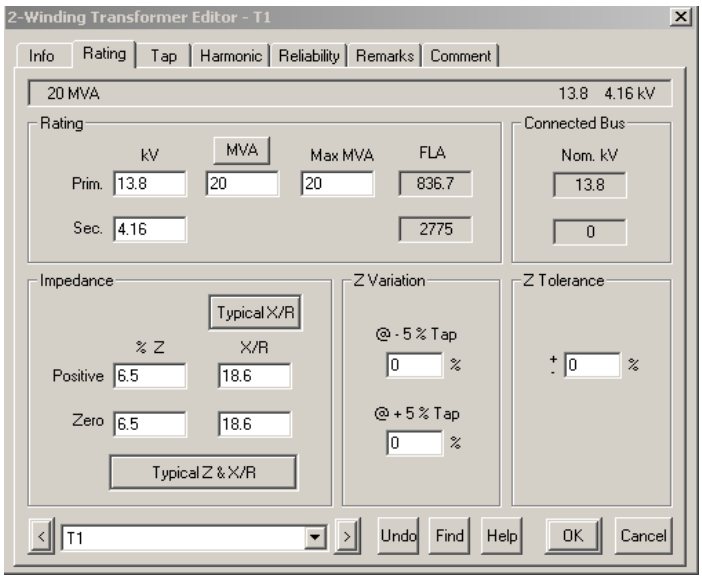
Power Grid • Lihat Gambar 2 **Busbar 1** • Lihat Gambar 3 **Trafo 1** • Lihat Gambar 4 **Busbar 2** • Lihat Gambar 5 **Lump 1** • Lihat Gambar 6	**Kabel** • Lihat Gambar 7 • Lihat Gambar 8 **Busbar 3** • Lihat Gambar 9 **Load** • Lihat Gambar 10



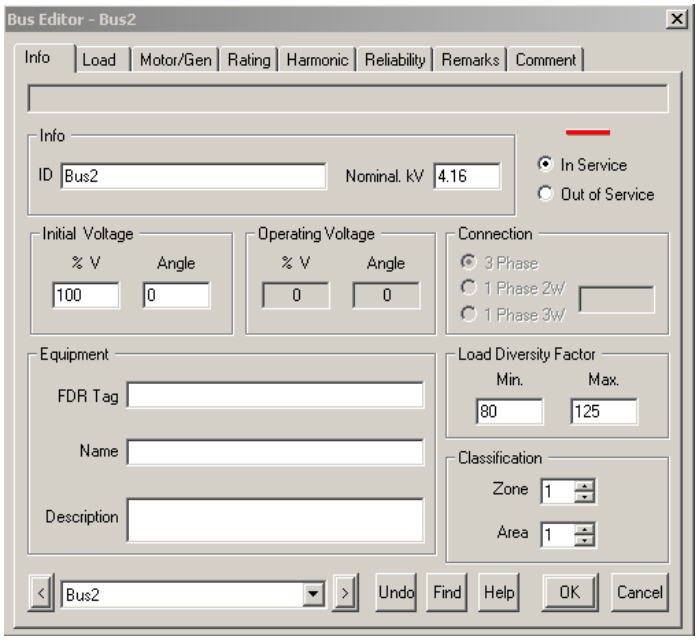
Gambar 2



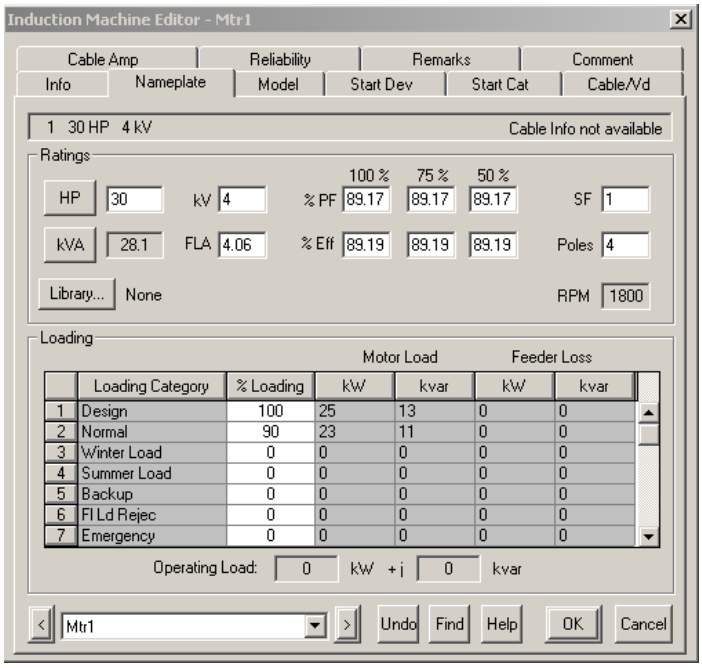
Gambar 3



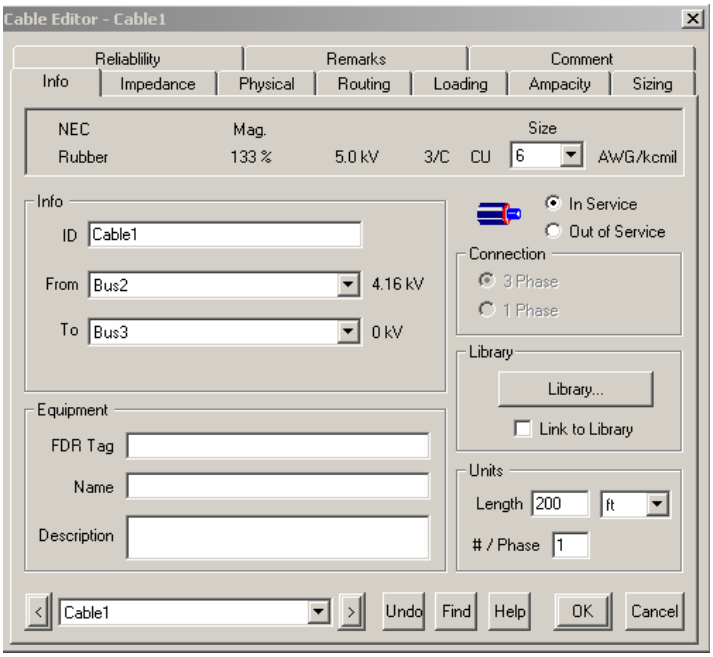
Gambar 4



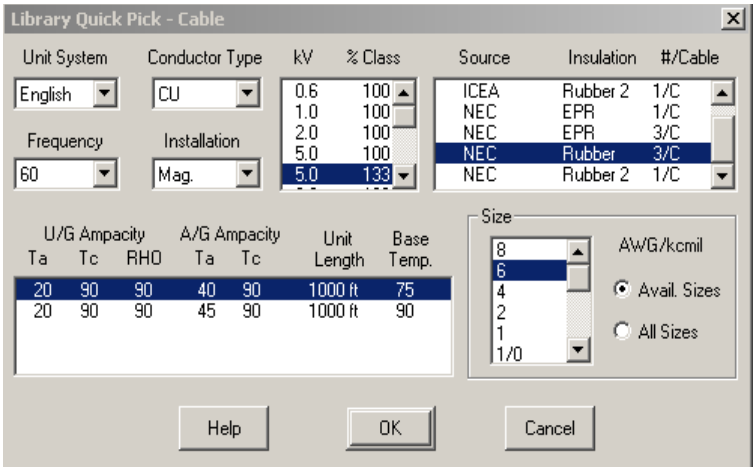
Gambar 5



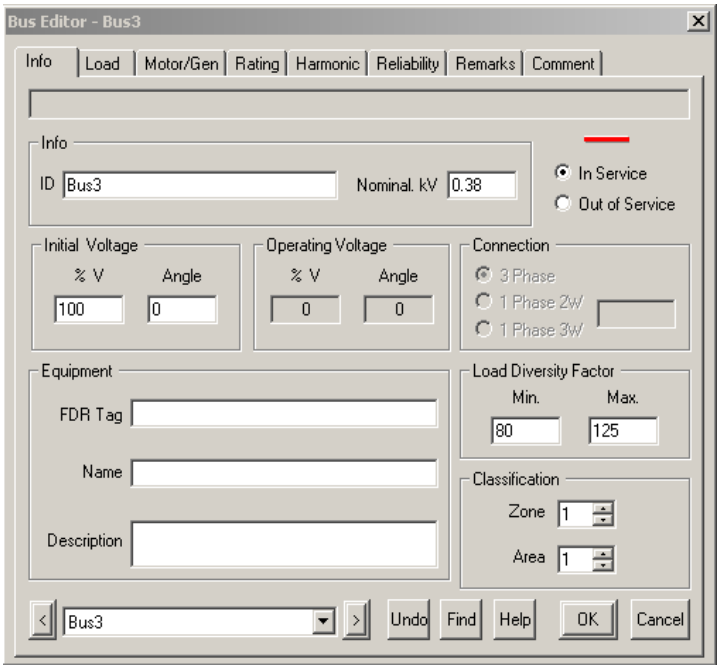
Gambar 6



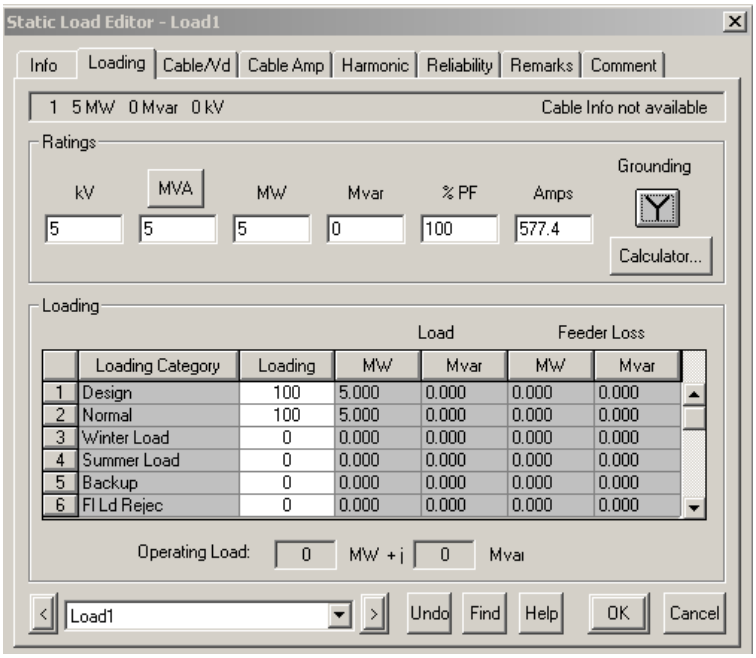
Gambar 7



Gambar 8



Gambar 9



Gambar 10

5. Analisa perbandingan aliran daya pada bus 1 dan 3

6. Apa yang menyebabkan perbedaan besaran aliran daya pada setiap percabangan?

7. Analisa terjadinya penyebab voltage drop pada sistem?

UNIT 8 SHORT CIRCUIT ANALYSIS

8.1. Dasar Teori

Dalam suatu jaringan distribusi tenaga listrik, tidak bisa dihindari adanya kemungkinan terjadinya gangguan. Gangguan dapat disebabkan oleh kegagalan isolasi pada sistem atau pun gangguan dari luar seperti ranting pohon dan sejenisnya.Terjadinya gangguan dapat mengakibatkan terjadinya hubung singkat..Hubung singkat merupakan suatu hubungan abnormal (termasuk busur api) pada impedansi yang relatif rendah terjadi secara kebetulan atau disengaja antara duatitik yang mempunyai potensial yang berbeda. Hubung singkat dapat menyebabkan arus lebih yang nilainya jauh lebih besar dari pada arus nominal dari peralatan yang terpasang. Jika hubung singkat tidak segera diatasi maka dapat menyebabkan kerusakan peralatan listrik yang dipasang.

Besarnya arus hubung singkat ditentukan oleh tiga faktor utama.

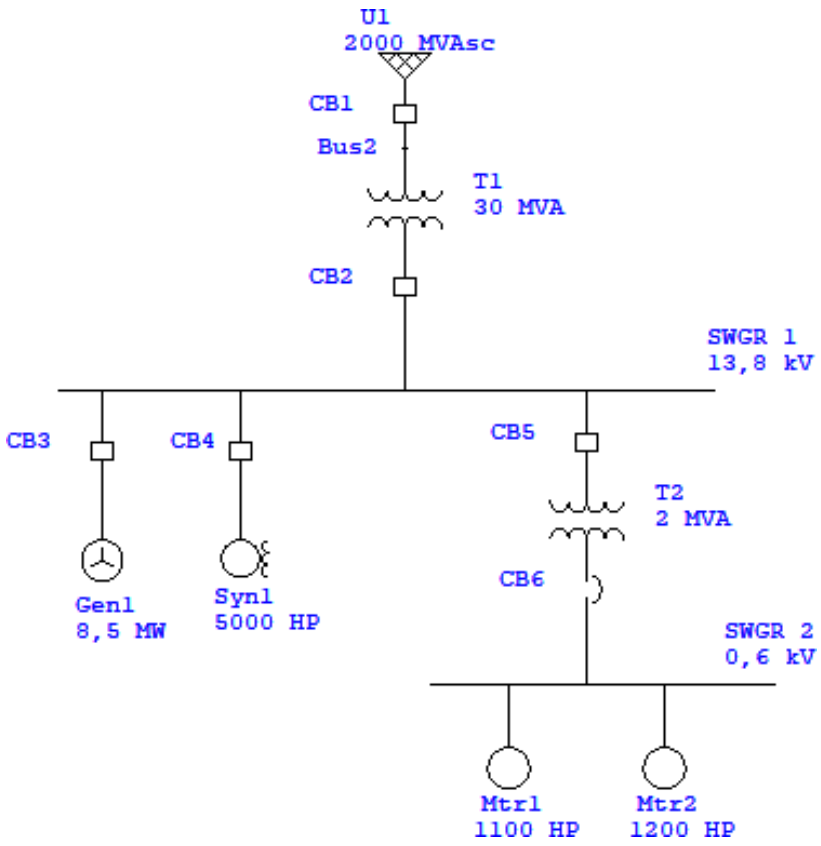
- Jumlah pembangkit pada sistem, semakin banyak jumlah pembangkit yang terpasang kemungkinan kenaikan arus hubung singkat akan semakin cepat.
- Letak terjadi gangguan, jika gangguan semakin mendekati daerah sumber transmisi maka arus gangguan akan semakin besar sebanding dengan arus pada transmisi tersebut.
- Jenis gangguan, terdapat dua jenis gangguan, yaitu gangguan simetris dan gangguan asimetris. Gangguan simetris terjadi jika arus hubung singkat terjadi secara seimbang di ketiga fasa transmisi, begitupun sebaliknya dengan gangguan asimetris.

8.2. Alat dan Bahan

1. Perangkat Komputer
2. Software ETAP

8.3. Percobaan dan Pengamatan

1. Nyalakan komputer
2. Bukalah Program ETAP 4.0
3. Membuat Project Baru, Buatlah rangkaian seperti tampak berikut ini

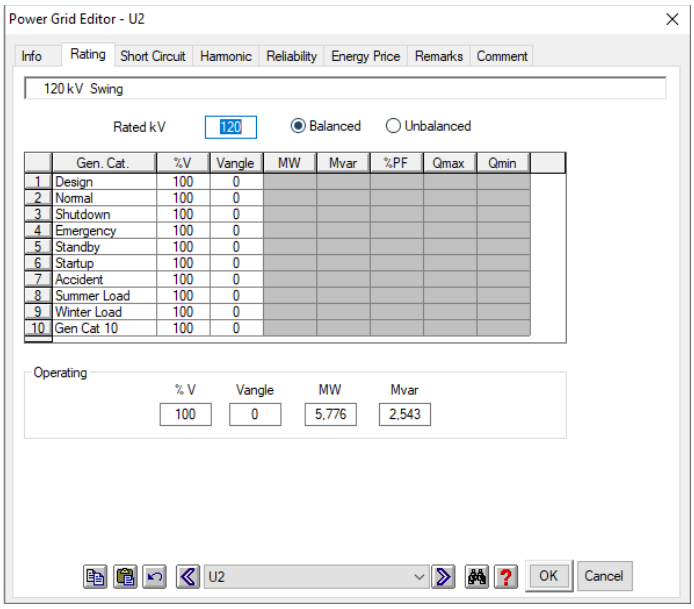


Gambar 1

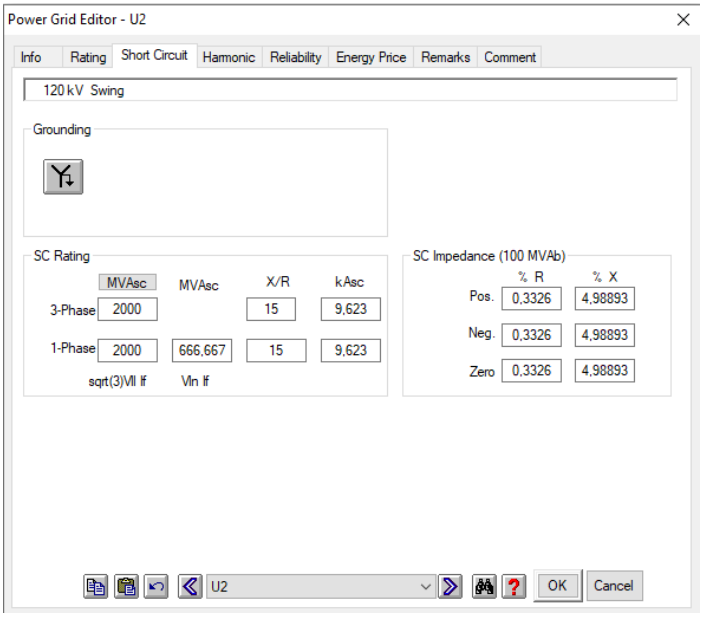
4. Spesifikasinya

Tabel 4 Spesifikasi Komponen

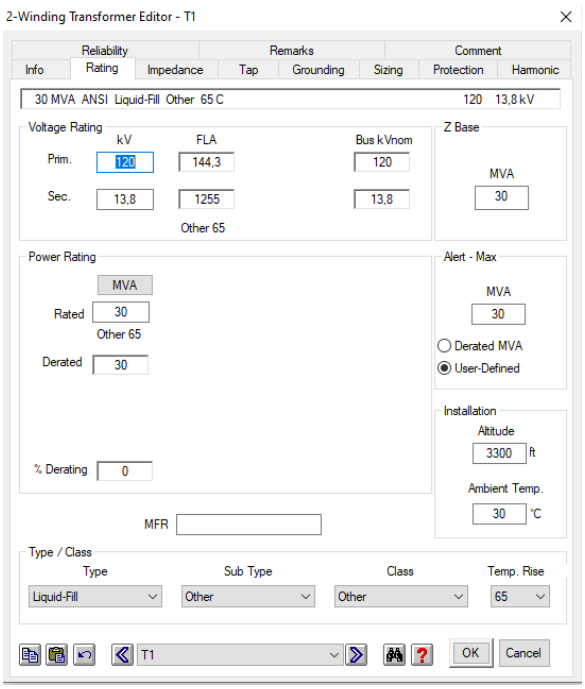
Power Grid : Lihat gambar 2 dan 3 **Trafo 1:** Lihat gambar 4 dan 5 **SWGR 1:** Lihat gambar 6 **Generator 1:** Lihat gambar 7 dan 8 **Motor Sinkron:** Lihat gambar 9,10, dan 11	**Trafo 2 :** Lihat gambar 12 dan 13 **SWGR 2 :** Lihat gambar 14 **Motor 1 :** Lihat gambar 15 dan 16 **Motor 2 :** Lihat gambar



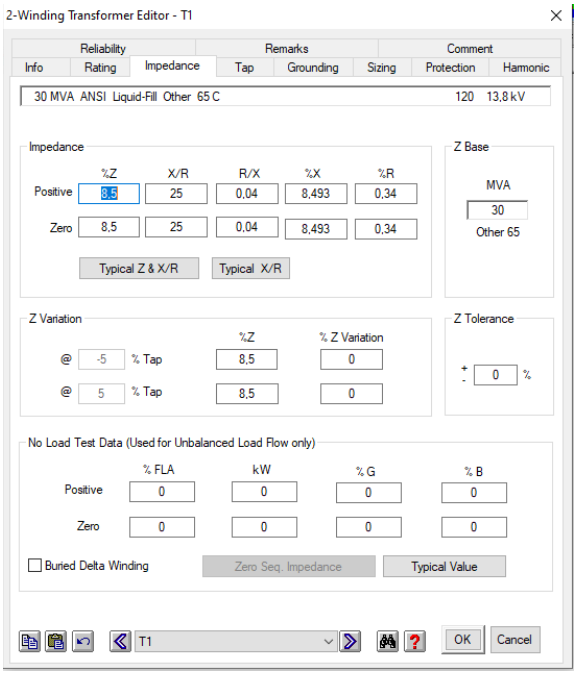
Gambar 2



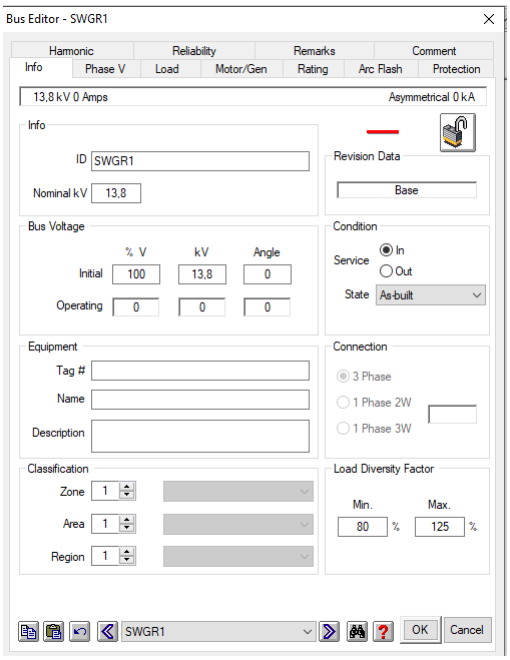
Gambar 3



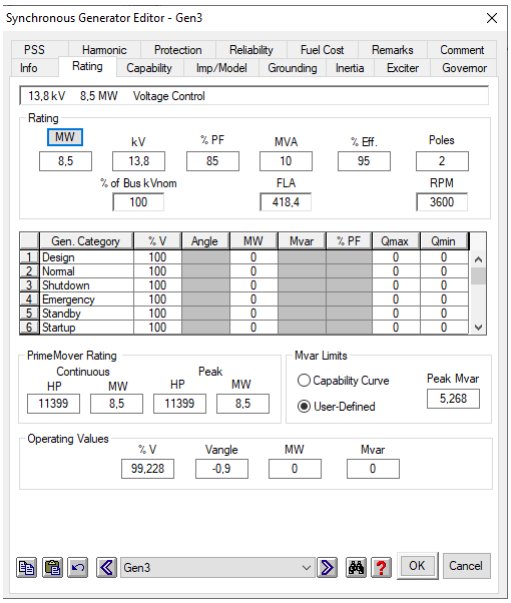
Gambar 4



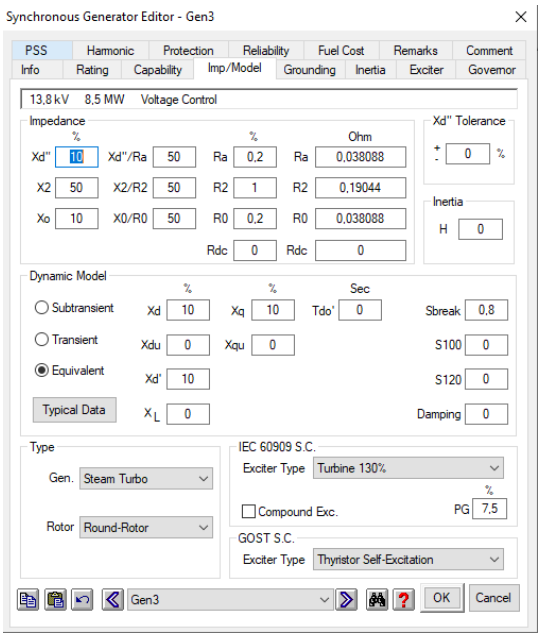
Gambar 5



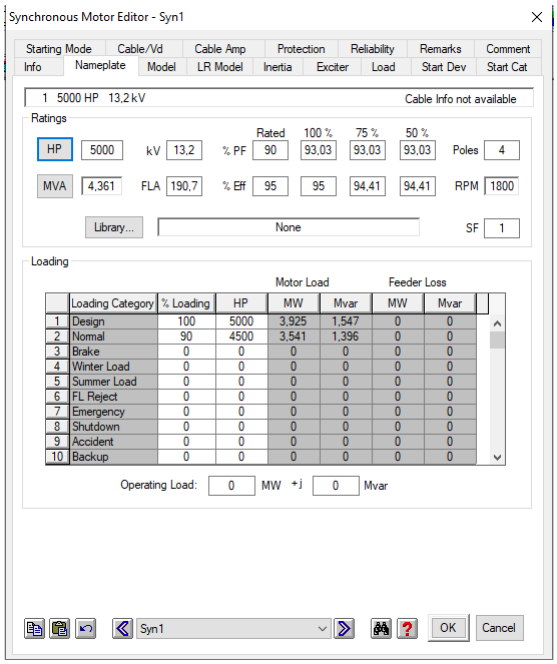
Gambar 6



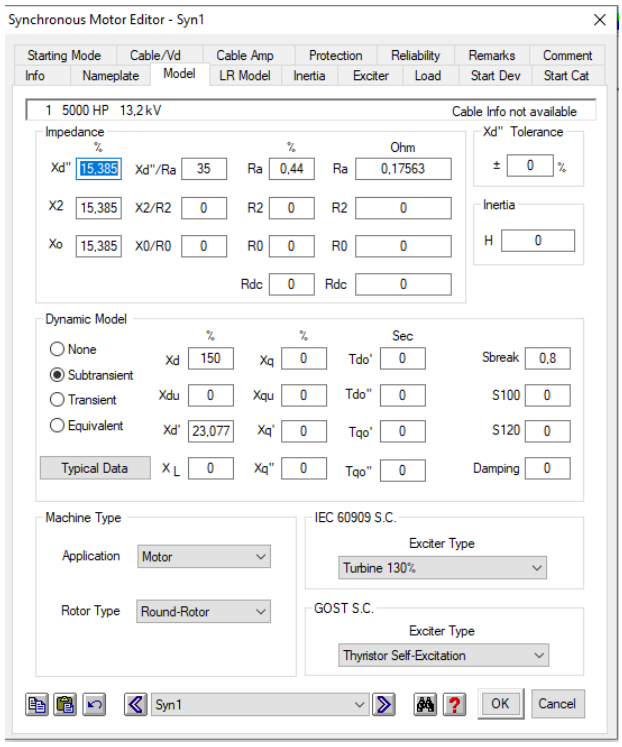
Gambar 7



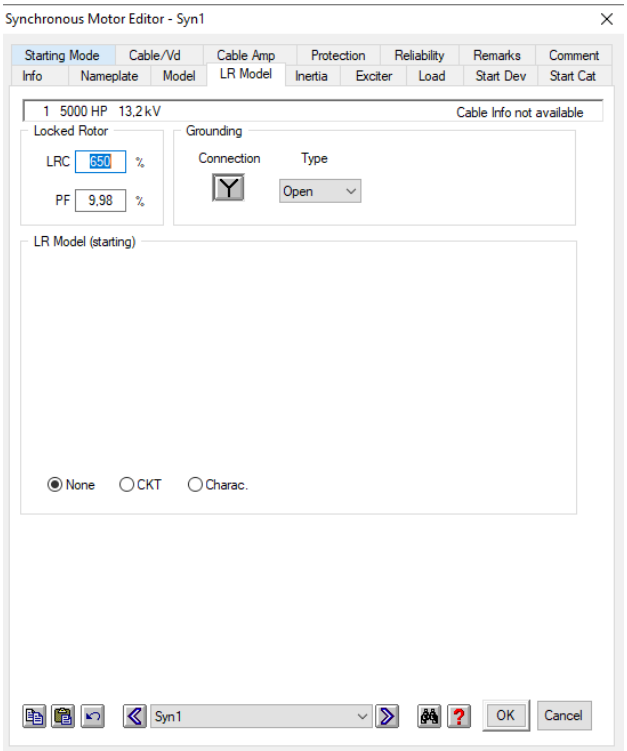
Gambar 8



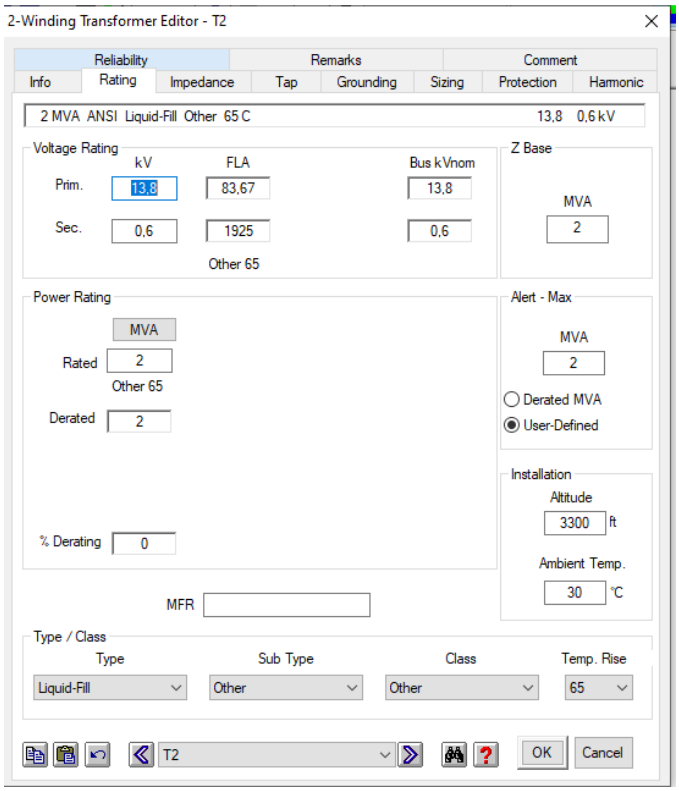
Gambar 9



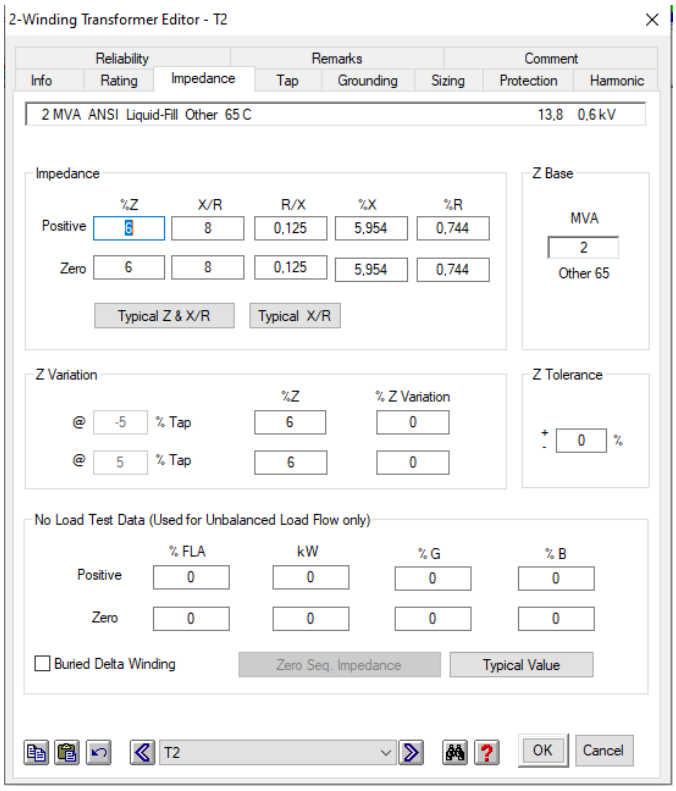
Gambar 10



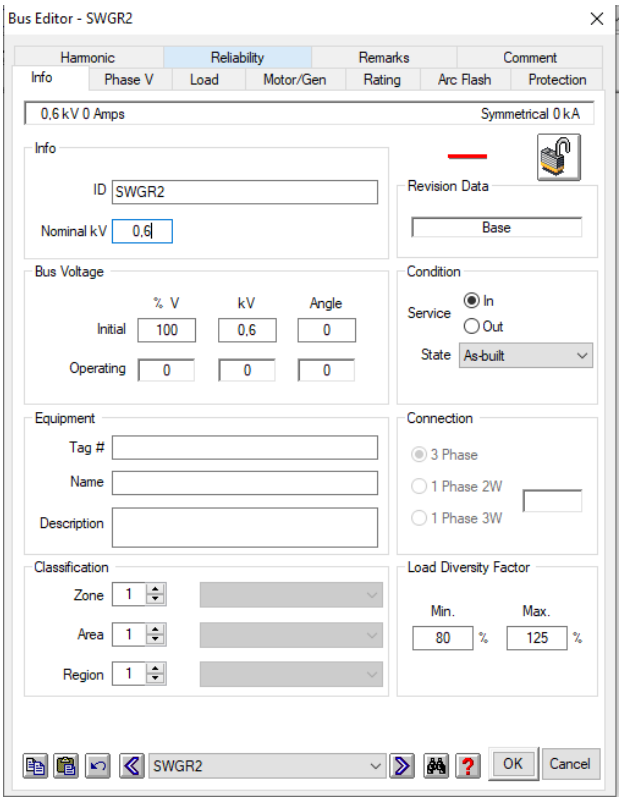
Gambar 11



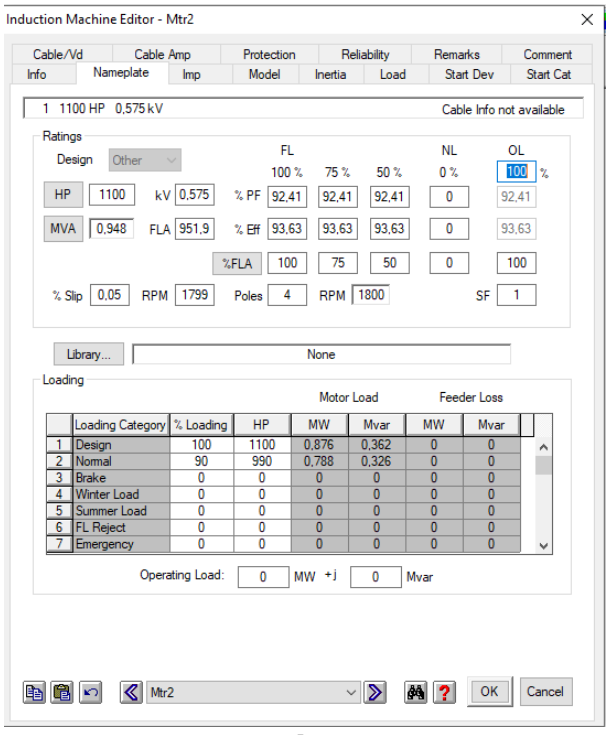
Gambar 12



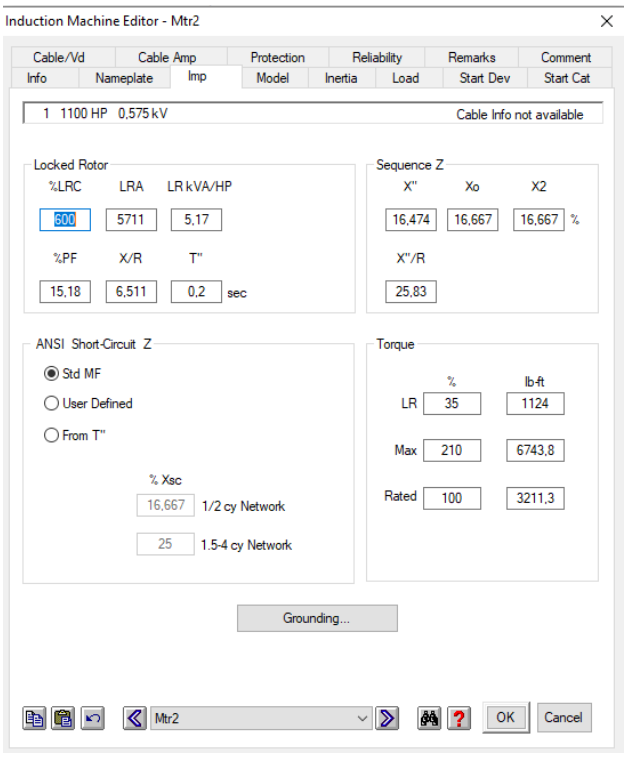
Gambar 13



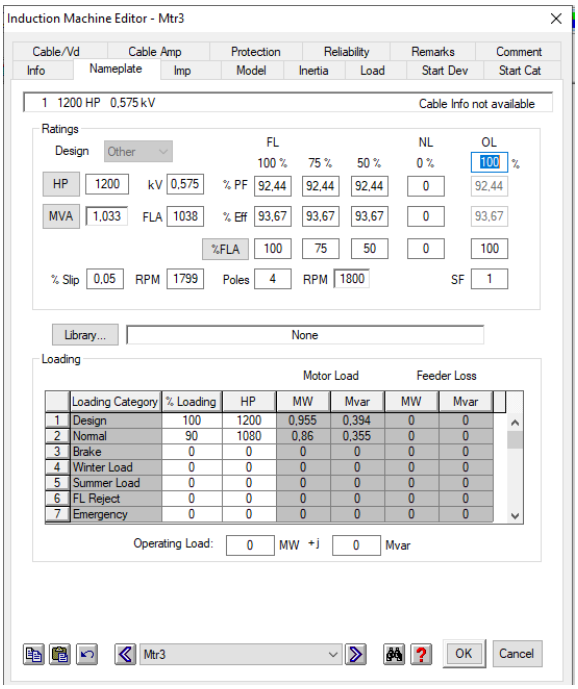
Gambar 14



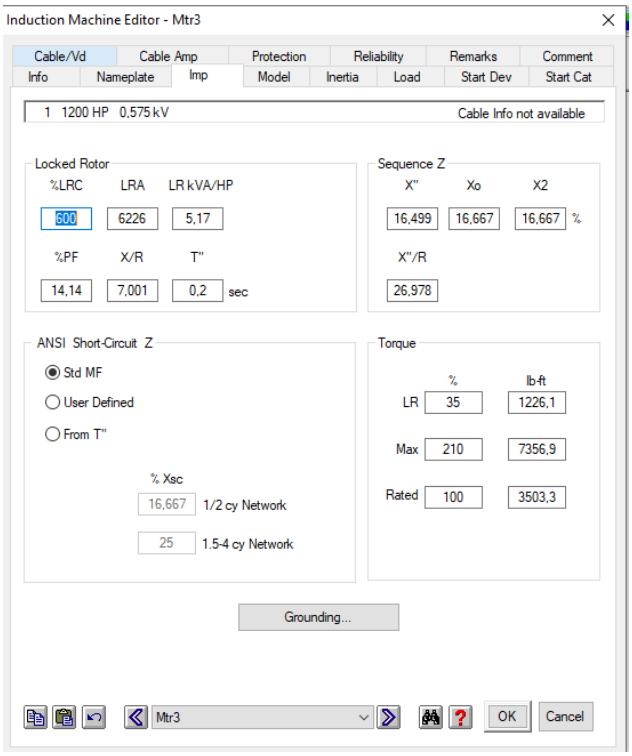
Gambar 15



Gambar 16



Gambar 17



Gambar 18

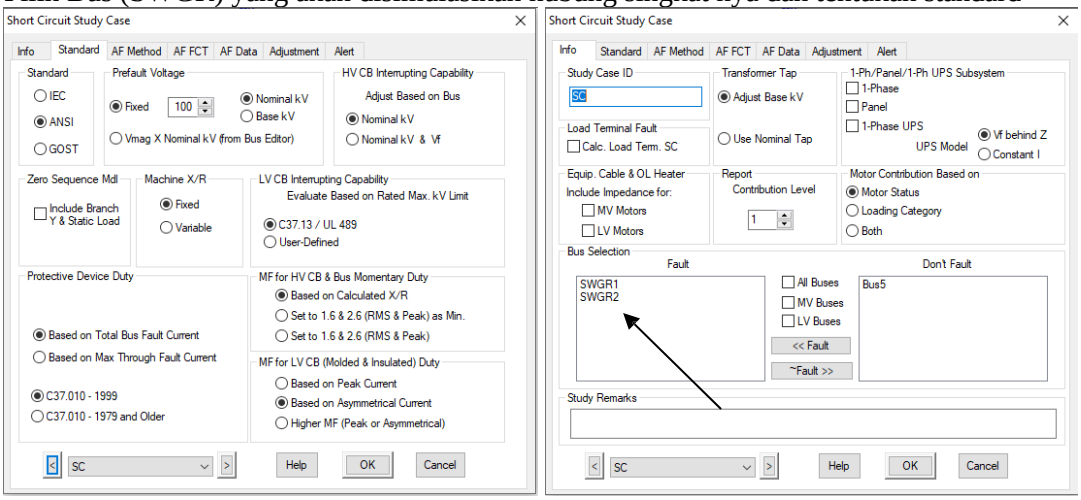
5. Klik kiri pada Short Circuit Analysis



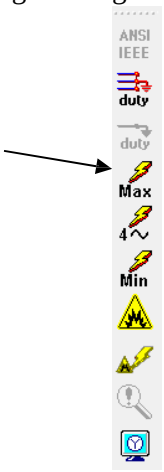
6. Klik kiri pada Edit Study Case



7. Pilih Bus (SWGR) yang akan disimulasikan hubung singkat nya dan tentukan standard

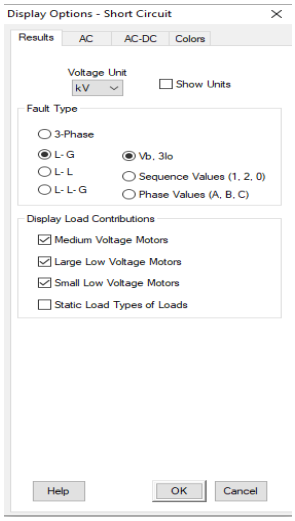


8. Jalankan simulasi hubung singkat dengan klik run



9. Jalankan simulasi hubung singkat 3 phase, Line to Line, dan Line to Ground dalam keadaan simulasi berlangsung.





10. Sebutkan besarnya arus dan tegangan gangguan hubung singkat 3 phase, Line to Line, Line to Ground

UNIT 9 INVERTER SATU FASE HALF-BRIDGE & INVERTER SATU FASE FULL-BRIDGE

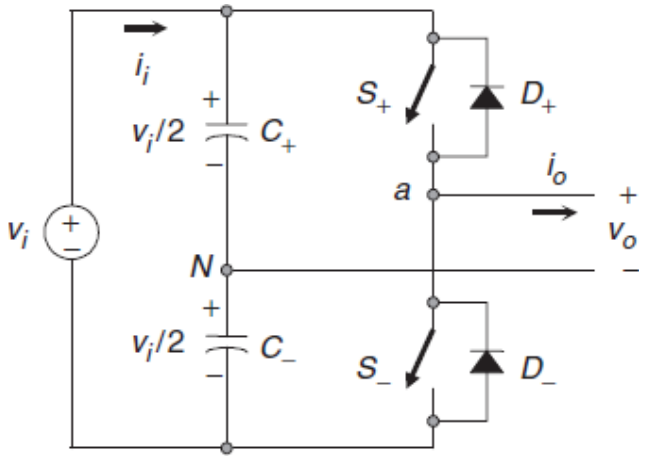
9.1 Dasar Teori

Inverter adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah tegangan/arus masukan searah (DC) menjadi tegangan/arus keluaran bolak-balik (AC) yang magnitudo, sudut fase dan frekuensinya dapat diatur sesuai dengan keperluan aplikasinya.

Suatu tegangan variabel dapat diperoleh dengan mengatur tegangan masukan DC dan penguatan inverter dijaga konstan. Jika tegangan masukan (input) DC konstan, tegangan keluaran AC variabel dapat diperoleh dengan mengubah - ubah penguatan (gain) yang biasanya menggunakan kontrol modulasi lebar pulsa *(Pulse Width Modulation - PWM)* di dalam inverter tersebut.

Gambar 2.1 menunjukkan konfigurasi rangkaian dari half bridge inverter satu fase, dimana dua buah kapasitor C+ dan C- diperlukan untuk mendapatkan titik netral N. Inverter ini memerlukan dua buah saklar S+ dan S- untuk menghasilkan gelombang tegangan AC. Ukuran kapasitor yang cukup besar diperlukan untuk mendapatkan tegangan yang konstan pada kedua buah kapasitor sebesar $V_i/2$.

Pada konfigurasi rangkaian tersebut, kondisi ON (menghantar) secara bersamaan dari saklar S+ dan S- adalah kondisi terlarang, karena jika keduanya ON bersamaan maka akan terjadi hubung singkat dari sumber tegangan DC V_i. Operasi penyaklaran dari rangkaian inverter ini disajikan dalam Table 2.1. Pada inverter ini tegangan keluaran AC inverter berubah dari nilai teganagn $+V_i$ dan $–V_i$. Untuk mencegah hubung singkat dari inverter selama operasi, waktu tunda yang juga disebut *dead time* ditambahkan pada sinyal-sinyal penyulutan saklar-saklar S+ dan S-.



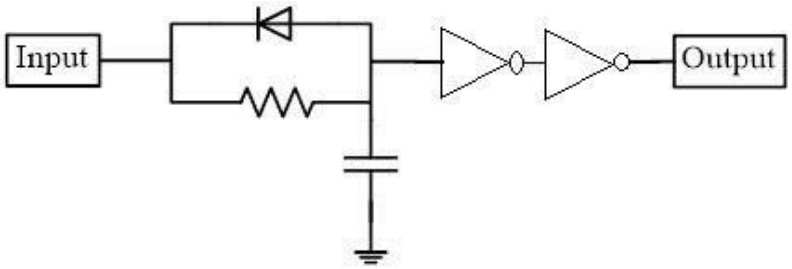
Gambar 2.1 Half Bridge Inverter satu fase

Tabel 2.1 Kombinasi operasi penyaklaran dari half bridge inverter stu fase

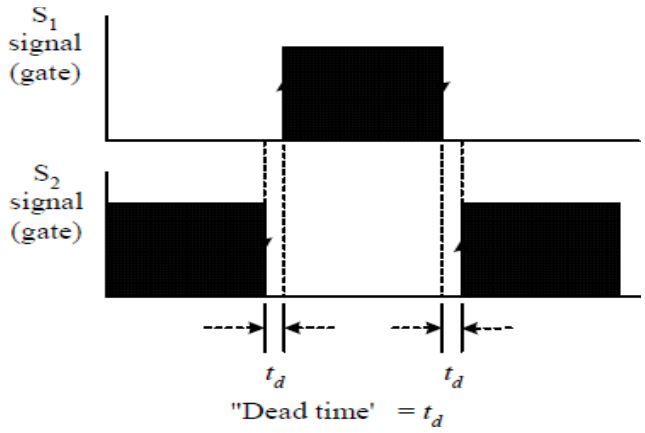
State	State #	v_o	Components conducting
S_+ is on and S_- is off	1	$v_i/2$	S_+ if $i_o > 0$ D_+ if $i_o < 0$
S_- is on and S_+ is off	2	$-v_i/2$	D_- if $i_o > 0$ S_- if $i_o < 0$
S_+ and S_- are all off	3	$-v_i/2$ $v_i/2$	D_- if $i_o > 0$ D_+ if $i_o < 0$

Dead time tersebut akan menyebabkan timbulnya harmonik dengan frekuensi rendah. Hal ini adalah sumber distorsi utama untuk *inverter* gelombang sinus dengan kualitas tinggi. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kondisi *dead time* pada suatu rangkaian *inverter*. Besarnya *dead time* t_d apat ditentukan dari nilai kapasitor (C) dan resistor (R) yang digunakan.

t_d=R.C.....(2.1)



Gambar 2.2 Contoh rangkaian dead-time



Gambar 2. 3 Sinyal pensaklaran dengan *Dead Time*

Teknik Pulse Width Modulation (PWM)

Bentuk gelombang tegangan keluaran inverter ideal adalah sinusoidal. Namun dalam prakteknya bentuk gelombang keluaran inverter tidak sinusoidal dan mengandung harmonisa. Harmonik yang timbul dapat dihindari jika frekuensi pembawa mempunyai variasi berupa kelipatan dari frekuensi pemodulasi. Teknik modulasi dengan perbandingan frekuensi pembawa dan pemodulasi yang demikian disebut PWM sinkron.

PWM adalah suatu teknik yang terbukti baik untuk mengatur inverter guna mendapatkan tegangan berubah dan frekuensi berubah dari tegangan tetap sumber DC. *Pulse Width Modulation* (PWM) merupakan teknik yang mengubah variasi amplitudo *input* menjadi variasi lebar pulsa. PWM dihasilkan dengan membandingkan tegangan

masukkan berupa gelombang dc dengan sinyal gergaji kemudian dikomparasikan dengan menggunakan rangkaian op–amp dan keluaran yang dihasilkan merupakan modulasi lebar pulsa.

Pemodulasi lebar pulsa berfungsi sebagai pemberi sinyal kerja dan juga pengontrol terhadap keluaran tegangan inverter. Pada fungsi kontrol frekuensi, dilakukan pembanding antara tegangan kontrol (Vc) dengan tegangan gigi gergaji (Vs), dengan mengatur besarnya nilai tahanan yang masuk pada tegangan kendali. Sedangkan pada fungsi pengatur tegangan keluaran atau untuk meregulasi tegangan output PWM secara otomatis akan membandingkan tegangan umpan balik (Vf) dengan tegangan referensi (Vr) oleh *error amplifier*, yang selanjutnya akan di bandingkan dengan gigi gergaji (Vs), dan akan di perkuat dengan *amplifier*. Dengan demikian frekuensi keluaran dari PWM adalah setengahnya dari frekuensi osilatornya.

Salah satu teknik PWM yang banyak dipakai adalah teknik sinusoidal *Pulse Width Modulation*. Pada teknik *Sinusoidal Pulse Width Modulation* atau *SPWM*, lebar pulsa sinyal *gating* dibangkitkan dengan membandingkan sinyal referensi *sinusoidal dengan frekuensi* f_r terhadap sinyal segitiga pembawa dengan frekuensi f_c. Teknik *SPWM* sangat banyak digunakan pada aplikasi industri. Frekuensi sinyal referensi sinus f_r menentukan frekuensi keluaran inverter f_o, amplitudo sinyal referensi sinus A_r menentukan indeks modulasi (M) yang mempengaruhi tegangan rms keluaran V_o. Jumlah pulsa untuk setiap setengah siklus tergantung pada frekuensi sinyal segitiga pembawa f_c.

Prinsip kerja pembangkitan sinyal PWM sinusoida satu fasa adalah mengatur lebar pulsa mengikuti pola gelombang sinusoida. Frekuensi sinyal referensi menentukan frekuensi keluaran inverter. Untuk mengetahui rasio modulasi frekuensi dari pembangkitan SPWM dapat dihitung dengan persamaan:

$$M_f = \frac{f_c}{f_m} \qquad \textbf{(2.1)}$$

dimana :

M_f = rasio modulasi

f_c = frekuensi gelombang segitiga (Hz)

f_m = frekuensi gelombang sinus (Hz)

Perbandingan amplitude dari sinyal sinus dengan amplitudo sinyal segitiga disebut modulasi indeks dan dapat dihitung dengan persamaan:

$$Ma = \frac{Am}{Ac} \qquad \textbf{(2.2)}$$

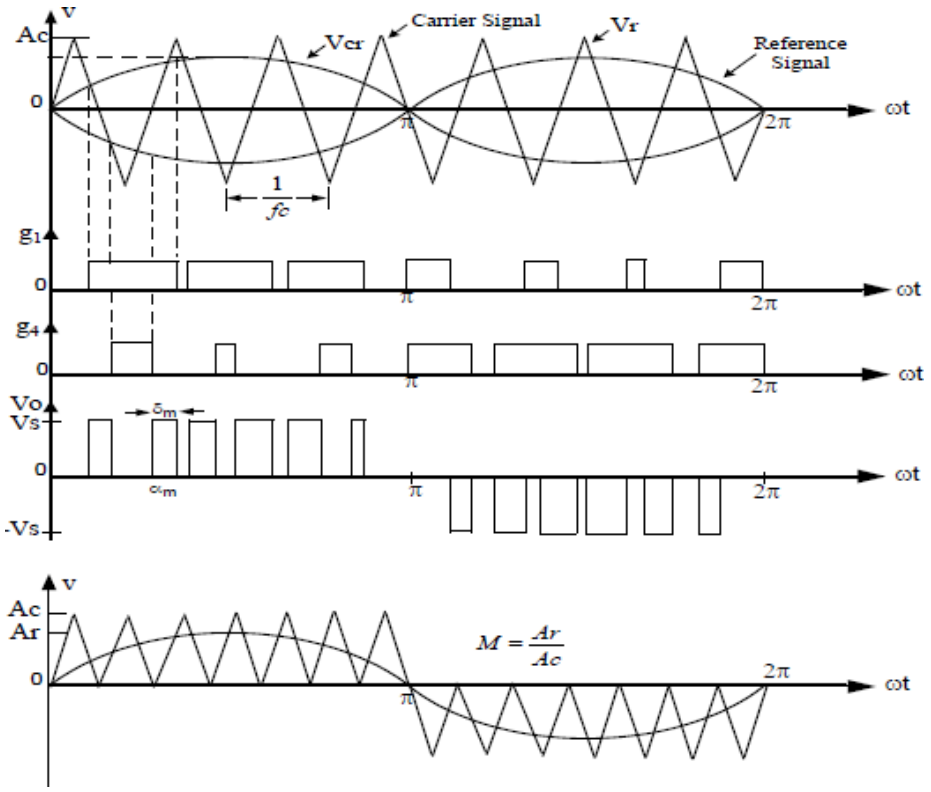
dimana :

M_a = modulasi indeks

A_c = amplitude gelombang segitiga

A_m = amplitude gelombang sinus

Komponen harmonisa yang muncul pada tegangan keluaran *PWM* berada di sekitar frekuensi penyaklaran *inverter*. Tegangan rms keluaran *Vo* dapat divariasikan dengan merubah indeks modulasi (M_a). Berikut adalah contoh sinyal keluaran menggunakan *sinusoidal pulse width modulation:*



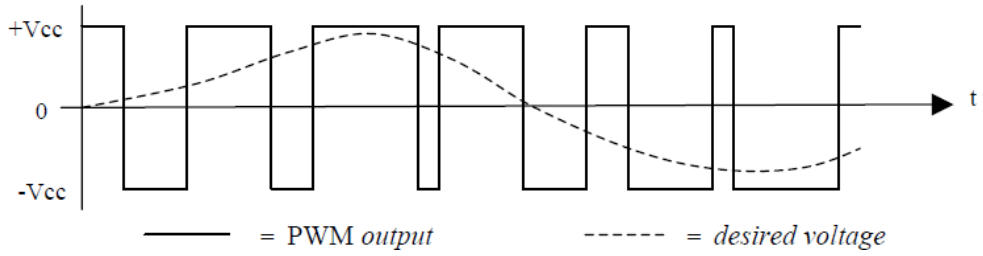
Gambar 2.4 Sinyal *gating* dan tegangan keluaran *Inverter Sinusoidal PWM* 1 Fasa

Berdasarkan *output*-nya, teknik sinusoidal PWM dibagi menjadi dua, yaitu *bipolar* dan

unipolar. Keduanya dapat dilakukan baik dengan teknik *analog* maupun *digital*.

1. *Bipolar* PWM

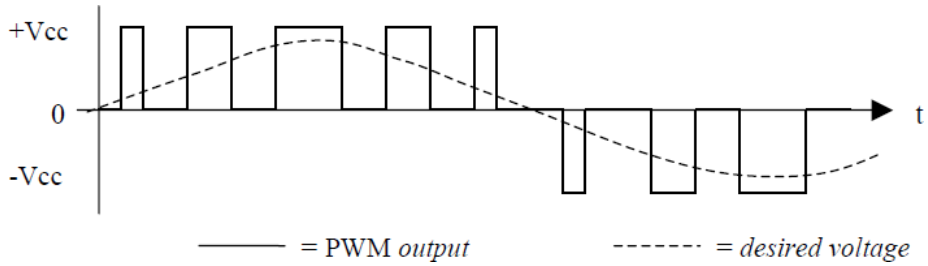
Pada *bipolar* PWM, tegangan *output* berfluktuasi antara +Vcc dan –Vcc. Untuk menghasilkan tegangan positif, maka lebar pulsa positif harus lebih besar daripada lebar pulsa negatifnya. Sedangkan untuk menghasilkan tegangan negatif, lebar pulsa negatif harus lebih besar daripada lebar pulsa positif.



Gambar 2.5 *Bipolar* PWM

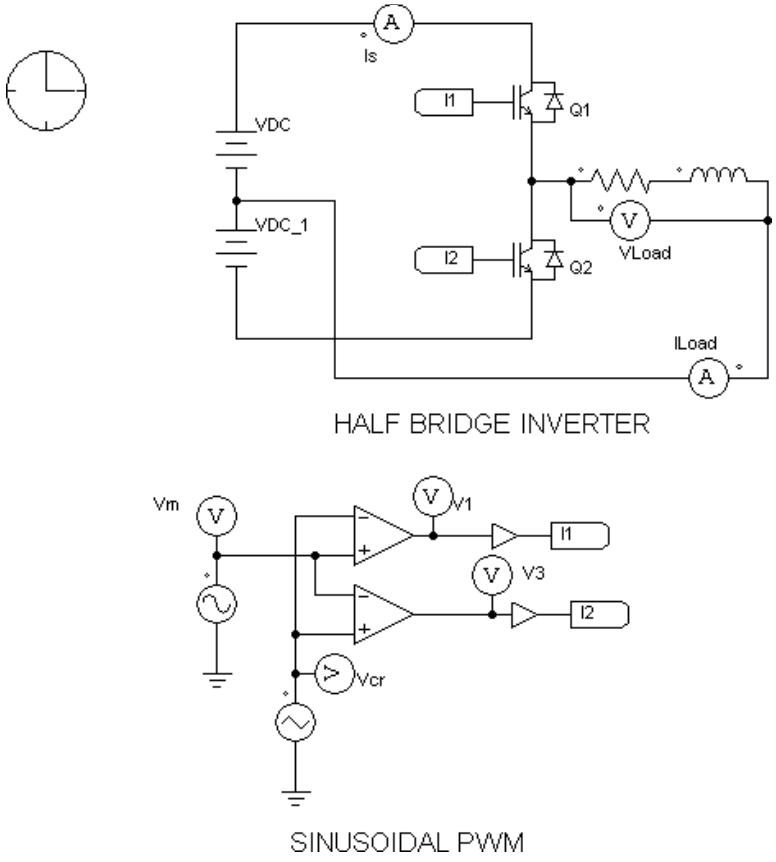
2. *Unipolar* PWM

Pada *unipolar* PWM, tegangan *output* berubah-ubah antara nol dengan +Vcc atau antara nol dengan –Vcc. Untuk menghasilkan tegangan positif, tegangan *output* berubah-ubah antara nol dengan +Vcc. Dan untuk menghasilkan tegangan negatif, tegangan *output* berubah-ubah antara nol dengan –Vcc.



Gambar 2.6 *Unipolar* PWM

9.2 Percobaan Inverter Setengah Jembatan



Gambar 2.7 Inverter setengah jembatan dengan sinusoidal PWM

9.2.1. Simulasikan rangkaian inverter setengah gelombang pada Gambar 2.6 di atas dengan parameter simulation control berikut:

Time-step	: $1x10^{-6}$ s
Total time	: 0.06 s
Print time	: 0.02 s
Print step	: 1
Load flag	: 0
Save flag	: 0
Hard ware target	: none

9.2.2. Amati (bentuk gelombang, nilai rata-rata, nilai rms) arus yang ditarik dari sumber tegangan DC, arus beban, tegangan beban untuk nilai tegangan sumber, modulasi indeks dan nilai beban sebagai berikut dengan nilai frekuensi sinyal modulasi

sinusoidal f_r = 50 Hz, frekuensi sinyal segitiga pembawa f_c = 5 kHz dan amplitude sinyal segitiga pembawa Ac = 20 V_{p-p} dengan nilai offset tegangan -10 V.

No.	Tegangan Sumber (V_{dc})	Beban	Modulasi Index
1	100 V	R= 10 Ω, L= 0 mH	1
2.	100 V	R= 10 Ω, L= 1 mH	1
3.	100 V	R= 10 Ω, L= 10 mH	1
4	100 V	R= 10 Ω, L= 0 mH	0.8
5	100 V	R= 10 Ω, L= 1 mH	0.8
6	100 V	R= 10 Ω, L= 10 mH	0.8
7	100 V	R= 10 Ω, L= 0 mH	1.2
8	100 V	R= 10 Ω, L= 1 mH	1.2
9	100 V	R= 10 Ω, L= 10 mH	1.2

9.2.3. Amati spectrum harmonisa untuk tegangan dan arus keluaran untuk masing-masing nlai beban dan nilai modulasi indeks tersebut.

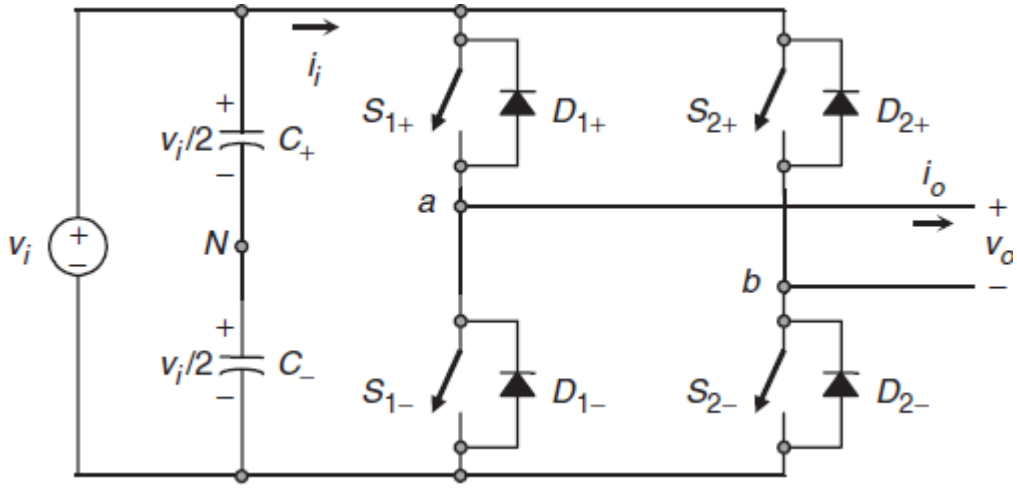
9.2.4. Amati juga sinyal modulasi V_m, sinyal segitiga pembawa V_{cr}, serta sinyal penyulutan saklar V_1 dan V_3.

INVERTER SATU FASE FULL-BRIDGE

9.3 Dasar Teori

Gambar 4.1 menunjukkan konfigurasi rangkaian dari inverter jembatan penuh satu fase. Inverter ini mirip dengan inverter setengah jembatan, namun leg kedua ditambahkan untuk memberikan titik netral beban. Inverter jembatan penuh tersusun dari satu sumber tegngan Vi dan empat buah saklar S1+, S1-, S2+ dan S2- untuk menghasilkan gelombang tegangan keluaran AC.

Pada operasi dari inverter ini, saklar-saklar S1+ dan S1- maupun S2+ dan S2- tidak boleh ON bersamaan, karena akan mengakibatkan kondisi hubung singkat dari sumber tegangan. Tabel 2.2 menyajikan kondisi penyaklaran dari inverter jembatan penuh untuk menghasikan tengan keluaran AC. Seperti ditunjukan dalam table, inverter ini beroperasi menghasilkan tegangan AC yang berubah dari +Vi, 0 dan –Vi.

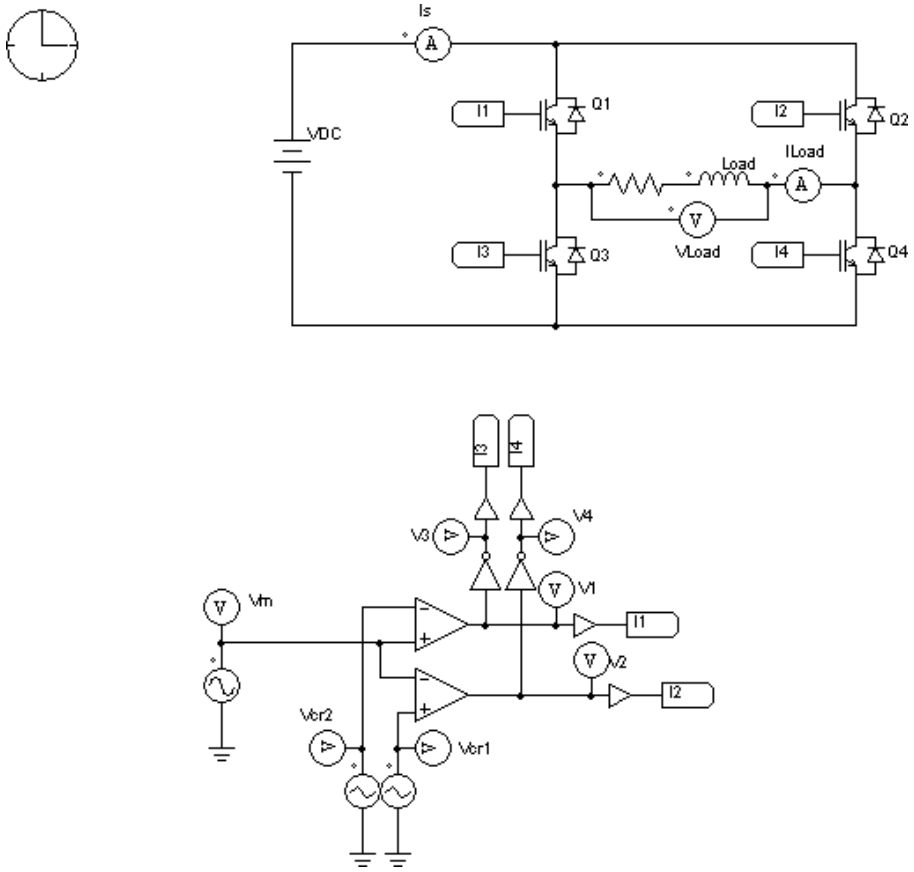


Gambar 4.1 *Full Bridge Inverter*

Tabel 4.1 Operasi penyaklaran dari inverter jembatan penuh

State	State #	v_{aN}	v_{bN}	v_o	Components conducting	
S_{1+} and S_{2-} are on and S_{1-} and S_{2+} are off	1	$v_i/2$	$-v_i/2$	v_i	S_{1+} and S_{2-} D_{1+} and D_{2-}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1-} and S_{2+} are on and S_{1+} and S_{2-} are off	2	$-v_i/2$	$v_i/2$	$-v_i$	D_{1-} and D_{2+} S_{1-} and S_{2+}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1+} and S_{2+} are on and S_{1-} and S_{2-} are off	3	$v_i/2$	$v_i/2$	0	S_{1+} and D_{2+} D_{1+} and S_{2+}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1-} and S_{2-} are on and S_{1+} and S_{2+} are off	4	$-v_i/2$	$-v_i/2$	0	D_{1-} and S_{2-} S_{1-} and D_{2-}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$
S_{1-}, S_{2-}, S_{1+}, and S_{2+} are all off	5	$-v_i/2$ $v_i/2$	$v_i/2$ $-v_i/2$	v_i $-v_i$	D_{1-} and D_{2+} D_{1+} and D_{2-}	if $i_o > 0$ if $i_o < 0$

9.4 Percobaan Inverter Jembatan Penuh



Gambar 4.2 Inverter jembatan penuh dengan sinusoidal PWM

9.4.1. Simulasikan rangkaian inverter jembatan penuh pada Gambar 2.7 di atas dengan parameter simulation control berikut:

Time-step	: $1x10^{-6}$ s
Total time	: 0.06 s
Print time	: 0.02 s
Print step	: 1
Load flag	: 0
Save flag	: 0
Hard ware target	: none

9.4.2. Amati (bentuk gelombang, nilai rata-rata, serta nilai rms) arus yang ditarik dari sumber, arus beban, serta tegangan beban untuk nilai tegangan sumber, modulasi indeks dan nilai beban sebagai berikut dengan nilai frekuensi sinyal modulasi sinusoidal fm=50 Hz, frekuensi sinyal segitiga pembawa fc= 5 kHz dan amplitude sinyal segitiga pembawa Ac= 10 V_{p-p} dengan nilai offset tegangan 0 V untuk V_{cr2} dan -10 V untuk V_{cr1}.

No.	Tegangan Sumber (V_{dc})	Beban	Modulasi Index
1	200 V	R= 10 Ω, L= 0 mH	1
2.	200 V	R= 10 Ω, L= 1 mH	1
3.	200 V	R= 10 Ω, L= 10 mH	1
4	200 V	R= 10 Ω, L= 0 mH	0.8
5	200 V	R= 10 Ω, L= 1 mH	0.8
6	200 V	R= 10 Ω, L= 10 mH	0.8
7	200 V	R= 10 Ω, L= 0 mH	1.2
8	200 V	R= 10 Ω, L= 1 mH	1.2
9	200 V	R= 10 Ω, L= 10 mH	1.2

9.4.3. Amati spectrum harmonic untuk tegangan dan arus keluaran untuk masing-masing nlai beban dan nilai modulasi indeks tersebut.

9.4.4. Amati juga sinyal modulasi V_m, sinyal segitiga pembawa V_{cr1} dan V_{cr2}, serta sinyal penyulutan saklar V_1, V_2, V_3 dan V_4.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. H. Rashid, Power Electronics Hand Books, ELSEVIER, 2007

[2] Ned Mohan et all. 2003. *Power Electronics*. John Willey & Sons inc.

[3] M.H. rashid, *Power Electronics Circuit Device and Application*, Prentice Hall, 1994

[4] Robert Perret, Power Electronics Semiconductor Devices, WILEY, 2009.

[5] PSIM Manual Books: http://www.powersimtech.com/